



h. En la sesión sincrónica discuta

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

1. DATOS GENERALES DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE (UA) O ASIGNATURA			
Nombre de la Unidad de Aprendizaje (UA) o Asignatura			Clave de la UA
Laboratorio de Biología Molecular y Genética			I6176
Modalidad de la UA	Tipo de UA	Área de formación	Valor en créditos
Escolarizada	Laboratorio	Especializante	3
UA de pre-requisito		UA simultáneo	UA posteriores
Biología Molecular y Genética		Biología Molecular y Genética	
Horas totales de teoría		Horas totales de práctica	Horas totales del curso
0		3	3
Licenciatura(s) en que se imparte		Módulo al que pertenece	
Licenciatura en Químico Farmacéutico Biólogo		Bioquímica Clínica	
Departamento		Academia a la que pertenece	
Farmacobiología		Bioquímica	
Elaboró		Fecha de elaboración o revisión	
Dr. Adriana P. Mendizabal Ruiz Dr. Edgar Balcázar López		10/05/2021	



h. En la sesión sincrónica discuta

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Dr. Efraín Chavarría Ávila

Dra. Sara Minia Zepeda Morales

Dra. Sandra Luz Ruiz

2. DESCRIPCIÓN DE LA UA O ASIGNATURA

Presentación

Esta unidad de aprendizaje proporciona un compendio de las principales técnicas y herramientas de biología molecular y genética que permiten hacer el análisis y manipulación de los ácidos nucleicos, así como las aplicaciones de la tecnología del DNA recombinante en la farmacia, la clínica y la microbiología. El programa del curso comienza con el abordaje de las herramientas y técnicas básicas para aislar y analizar los ácidos nucleicos. Posteriormente se abordan las herramientas bioinformáticas y bases de datos empleadas para la gestión y el análisis de los datos biológicos y para el diseño de iniciadores. En la tercera unidad se incluye una descripción de las técnicas básicas de la ingeniería genética para la modificación de secuencias con el fin de obtener proteínas modificadas o para alterar el genoma de un organismo. Finalmente, las aplicaciones y perspectivas se abordan en la última unidad en donde también se reflexiona sobre las implicaciones éticas que pueden resultar del desarrollo de la ingeniería genética y de la implementación de las técnicas de biología molecular en la biomedicina.

Al finalizar este curso el alumno reconocerá la importancia de los conceptos básicos que fundamentan las herramientas y técnicas moleculares y genéticas, y empleará correctamente las técnicas para resolver un problema específico de las áreas de la farmacia, clínica o microbiología.

Relación con el perfil

Modular

La unidad de aprendizaje Laboratorio de Biología Molecular y genética se encuadra dentro del módulo de Bioquímica clínica. En este módulo se

De egreso

Esta unidad de aprendizaje sirve como una plataforma para que el egresado adquiera el conocimiento y las competencias relacionadas con



h. En la sesión sincrónica discute

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

busca desarrollar las competencias que permitan al estudiante interpretar las bases químicas de los procesos metabólicos generales y evaluar los bio-sistemas mediante la determinación de pruebas y parámetros bioquímicos, celulares inmunológicos y moleculares para contribuir al diagnóstico clínico; En las últimas décadas el desarrollo de nuevas tecnologías particularmente en las áreas de biología molecular y genética impulsó el avance del diagnóstico clínico, impactando en diversas áreas de la salud. La UA laboratorio de Biología molecular y genética aporta los conocimientos y competencias relacionadas con las herramientas y técnicas de genética y biología molecular que son empleadas en el diagnóstico molecular.

las técnicas genéticas y moleculares las cuales tienen un amplio campo de aplicación, particularmente en las áreas de la salud. Mediante las competencias adquiridas en esta unidad, el egresado podrá implementar las técnicas moleculares para evaluar organismos contribuyendo de esta forma en el diagnóstico clínico; así mismo, las competencias de esta unidad son relevantes para la farmacogenética ya que estas le permitirán identificar como se pueden desarrollar fármacos más específicos y personalizados.

Competencias a desarrollar en la UA o Asignatura

Transversales	Genéricas	Profesionales
• Emplea los procedimientos de los laboratorios biológicos, químicos y clínicos cumpliendo con las buenas prácticas y normatividad. • Interpreta los datos y resultados obtenidos de la experimentación. • Estructura argumentos lógicos para defender sus opiniones con base en la información constituida en la literatura científica especializada.	• Reconoce las características de los ácidos nucleicos e interpreta los procesos moleculares para seleccionar apropiadamente los métodos de aislamiento, manipulación y análisis. • Emplea apropiadamente las técnicas de aislamiento, manipulación y análisis de ácidos nucleicos para resolver un problema particular. • Reconoce las principales aplicaciones de los métodos moleculares y genéticos en la biomedicina, microbiología y la farmacia. • Desarrolla habilidades experimentales básicas mediante el análisis, interpretación y	• Planifica y ejecuta procedimientos prácticos, valorando los resultados obtenidos mediante las técnicas moleculares y genéticas. • Reconoce e implementa las buenas prácticas de medida y experimentación en los laboratorios químicos, clínicos y biológicos. • Elabora y expone informes técnicos tanto de forma oral como escrita ante una audiencia. • Prepara proyectos de manera metódica y organizada en torno a un problema biológico. • Emplea herramientas bioinformáticas para resolver problemas biológicos relacionados con la farmacia, la clínica o la microbiología.



h. En la sesión sincrónica discuta

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Interpreta la literatura científica y técnica para capacitarse en torno a los avances actuales metodológicos.	evaluación crítica de los resultados obtenidos en las prácticas de laboratorio de biología molecular y genética	
Saberes involucrados en la UA o Asignatura		
Saber (conocimientos)	Saber hacer (habilidades)	Saber ser (actitudes y valores)
- Describe los fundamentos de los métodos de aislamiento, manipulación y análisis de ácidos nucleicos y proteínas. - Prioriza los procedimientos experimentales para el desarrollo de las prácticas. - Analiza los resultados de los experimentos realizados con las técnicas moleculares y genéticas. - Identifica las herramientas bioinformáticas que permiten hacer el análisis de las secuencias. - Reconoce los avances y las aplicaciones de las técnicas en la biomedicina, la farmacia y la microbiología.	- Emplea correctamente las técnicas para aislar, manipular y analizar ácidos nucleicos provenientes de distintos tipos celulares. - Observa e interpreta resultados obtenidos con las técnicas moleculares y genéticas. - Maneja las bases de datos para DNA, RNA y proteínas más comunes. - Diseña iniciadores para analizar una secuencia o un marcador molecular. - Busca, sintetiza e integra la información procedente de diversas fuentes. - Organiza información de forma oral y escrita. - Formula opiniones críticas con base en la información constituida en la literatura científica especializada. - Investiga estrategias genéticas o moleculares para abordar un problema biológico.	- Colabora con sus pares en la realización de las prácticas y los trabajos de investigación. - Escucha con atención y apertura las opiniones de sus compañeros. - Cumple con la entrega de los reportes y trabajos en tiempo y forma. - Respetar las normas de trabajo del laboratorio. - Cumple con el manejo de los residuos biológicos - Valora el desempeño de sus compañeros empleando criterios previamente establecidos.
Competencia de la unidad de aprendizaje		
Emplea las técnicas moleculares en el diseño, desarrollo y evaluación de metodologías para innovar y mejorar los procesos en el área clínica y farmacéutica.		



h. En la sesión sincrónica discuta

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Aplica de forma práctica los conocimientos básicos adquiridos sobre las técnicas moleculares y sus principios para llevar a cabo los procesos que se realizan en el área clínica y farmacéutica.

Producto Integrador Final de la UA o Asignatura

Título del Producto: Proyecto de investigación de tema: Aplicación de las técnicas de biología molecular en la solución de problemas.

Objetivo: Diseñar y elaborar un proyecto en el que se muestre el uso de las técnicas de biología molecular y genética para resolver un problema relacionado con la farmacia, química clínica, biomedicina, industria alimenticia, etc.

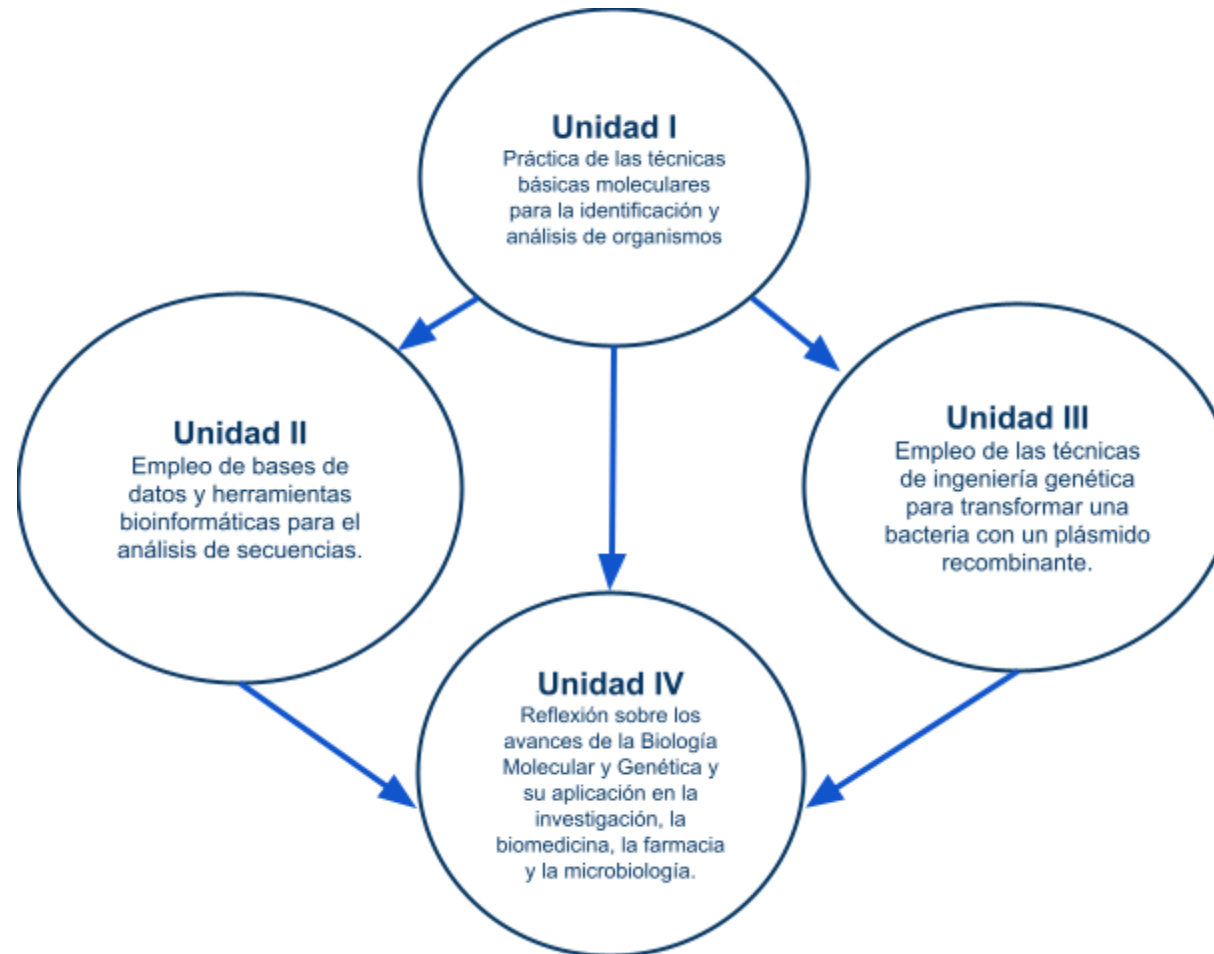
Descripción: El proyecto se desarrollará de forma autónoma o en equipos. El tema seleccionado debe involucrar la aplicación de las técnicas moleculares y debe ser aprobado previamente por el profesor. El proyecto debe incluir los fundamentos y el desarrollo de la técnica y abordar un ejemplo en el que se emplee dicha técnica para resolver un problema relacionado con la farmacia, química clínica, biomedicina, industria alimenticia, etc. La presentación podrá ser oral o escrita de acuerdo con las indicaciones del profesor. El contenido, organización, formato y extensión será definido por el profesor.

3. ORGANIZADOR GRÁFICO DE LOS CONTENIDOS DE LA UA O ASIGNATURA



h. En la sesión sincrónica discuta

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA





h. En la sesión sincrónica discuta

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

4. DISEÑO DE ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

Unidad temática 1: Práctica de las técnicas básicas moleculares para la identificación y análisis de organismos.

Objetivo de la unidad temática: Conocer los fundamentos y poner en práctica las técnicas moleculares y genéticas más utilizadas e interpretar los resultados obtenidos para resolver un problema.

Introducción: Esta unidad temática está orientada en presentar las bases y los objetivos de cada una de las técnicas moleculares y genéticas básicas. Mediante la realización de prácticas en el laboratorio, los estudiantes desarrollarán habilidades analíticas y experimentales y aprenderán a manejar de forma correcta los instrumentos y equipos asegurando el cumplimiento de las normas durante la realización de los procedimientos.

Contenido temático	Saberes involucrados	Producto de la unidad temática
1.1. Técnicas de aislamiento y purificación de ácidos nucleicos 1.2. Detección de ácidos nucleicos 1.3. Caracterización y análisis de ácidos nucleicos 1.4. Secuenciación de DNA 1.5. Amplificación de ácidos nucleicos 1.6. Técnicas de citogenética	- Describe los fundamentos de los métodos de aislamiento y análisis de ácidos nucleicos y proteínas. - Busca, sintetiza e integra la información procedente de diversas fuentes. - Organiza información de forma oral y escrita. - Emplea correctamente las técnicas para aislar y analizar ácidos nucleicos. provenientes de distintos tipos celulares. - Observa e interpreta resultados obtenidos con las técnicas moleculares y genéticas. - Colabora con sus pares en la realización de las prácticas y los trabajos de investigación. - Cumple con la entrega de los reportes y trabajos en tiempo y forma. - Respetar las normas de trabajo del laboratorio. - Cumple con el manejo de los residuos biológicos	Producto integrador: Cartel y reporte de la Extracción casera de DNA Otros productos: - Reportes de prácticas - Problemas y casos prácticos resueltos. - Revisión de artículos - Documento con el análisis y/o reconstrucción de un mapa de restricción - Examen parcial



h. En la sesión sincrónica discuta

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Actividad de aprendizaje 1.1: Práctica de manejo de micropipetas.

Introducción a la actividad

En esta actividad utilizarán las micropipetas para practicar el pipeteo de diferentes volúmenes.

En la práctica presencial utilizan dos pipetas de diferente volumen para pipetear repetidamente el volumen máximo y medio con el fin de verificar la precisión y exactitud de las micropipetas y de su técnica de pipeteo.

En la práctica virtual se hacen predicciones sobre los tamaños de las gotas que se forman al aplicar diferentes volúmenes de una solución sobre un papel absorbente. Después de la ejecución de la práctica comparan los resultados obtenidos con las predicciones.

Objetivo de la actividad

Emplea adecuadamente las micropipetas para medir y transferir diferentes volúmenes entre 1 y 1000 μL .

Instrucciones

Práctica presencial.

- En el manual lea la información básica sobre el manejo de micropipetas que se encuentran en la sección de fundamentos y responda el cuestionario
- Identifique y lea en el manual de laboratorio el protocolo del método con el que se trabajará al menos un día antes del día en que se realizará la práctica.
- En la sesión sincrónica discuta sobre su experiencia y conocimientos previos de las micropipetas
- En el laboratorio realice el procedimiento siguiendo las indicaciones en el formato de la práctica
- Complete las actividades solicitadas en el formato de la práctica: Flujograma, resultados, conclusiones.
- Entregue contestados el formato de la práctica y el cuestionario en la fecha indicada por el profesor.
- En la sesión sincrónica exprese sus conclusiones al respecto de su experiencia específica con las pipetas que se tienen en el laboratorio y el uso correcto de estas dentro del laboratorio de biología molecular.

Práctica virtual.

- En el manual lea la información básica sobre el manejo de micropipetas que se encuentran en la sección de fundamentos y responda el cuestionario.
- Acceda a la simulación [Soluciones para micropipeteo](#) en sitio de *labXchange*
- Comience la simulación dando clic en el botón “iniciar simulación” y seleccione “nivel 1”
- Asegúrese de que el “cuaderno de laboratorio” esté abierto (por defecto está abierto al iniciar la simulación, de no ser así de clic en la pestaña superior derecha)



h. En la sesión sincrónica discuta

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

- e. Siga las indicaciones que se dan en la simulación.
- f. Realice un reporte en donde queden anotadas las predicciones, las respuestas que ingresó la actividad (*resultados, retroalimentación y reflexión*) e incluya sus observaciones y conclusiones. El reporte debe incluir las imágenes que evidencian el uso de la simulación (capturas de pantalla).
- g. Envíe su reporte y el cuestionario en la plataforma indicada por el profesor (por ejemplo, al buzón de tareas de *Moodle* o en la tarea de classroom)

Recomendaciones

Para la práctica presencial recuerde llevar bata y el material solicitado en el formato correspondiente, asegúrese de obtener el sello del laboratorio cuando termine la práctica. Conteste clara y específicamente todo lo que se pide en el formato. Incluya sus observaciones y conclusiones aun cuando el formato no lo pida.

Para la práctica virtual recuerde hacer capturas de pantalla durante su interacción con la simulación.

Incluya su nombre y sección en la parte superior de cada una de las páginas del reporte.

En algunos casos la simulación parece no responder correctamente, porque está diseñada para funcionar de cierta forma. En general es muy intuitiva y natural, pero si no le está funcionando inténtelo de un modo diferente pero más sencillo. Por ejemplo, los tubos se pueden jalar hacia la gradilla, pero no funciona si se trata de ponerlos en un espacio específico de ésta.

Herramientas para realizar la actividad

Práctica presencial: Material de laboratorio especificado en el manual.

Práctica virtual: simulación en *labXchange*

Buzón de tareas en *Moodle* o tareas en classroom

Sesión sincrónica (aula o *meet*)

Recursos informativos

Manual del laboratorio

Presentación del profesor.

Apuntes.

Video [cómo usar una micropipeta](#) (labxchange)

Lineamientos de evaluación

Sello de realización de la práctica en el laboratorio (presencial)*

Entrega a tiempo del formato y el cuestionario (virtual)*

Grado de cumplimiento en el cuestionario y en las actividades del reporte de la práctica (formato)

Calidad de las observaciones y conclusiones.



h. En la sesión sincrónica discuta

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

**En caso de entregas extemporáneas en la modalidad presencial o virtual se aplicará la siguiente penalización: entrega tarde, pero en la misma semana, (1 puntos), entrega tarde por más de una semana (3 puntos), entrega fuera de la unidad correspondiente (5 puntos).*

Se califica sobre 100 puntos y contribuye a 35% de las prácticas

Criterio	lineamiento	Presencial	Virtual
Realización de la práctica en el laboratorio (presencial) / entrega a tiempo (virtual)	Práctica sellada en la fecha de realización (presencial) / entrega en la fecha indicada por el profesor (virtual)	10	5
Cuestionario	Preguntas contestadas correctamente incluyendo la bibliografía	20	20
Actividades del formato de la práctica (presencial) / reporte de la práctica virtual	Grado y certeza en el cumplimiento de las actividades solicitadas	55	60
Observaciones	Las observaciones reportadas están relacionadas con las actividades que realizó	5	5
Conclusiones	Son propias (reflexión del por qué sus resultados) y relacionan los resultados con la información teórica	10	10

Duración de la actividad

Puntaje de la actividad

2

La actividad se califica sobre 100 puntos, y este puntaje se integrará al rubro de prácticas que contribuye un 35% de la calificación final.

Actividad 1.2: Práctica de extracción de DNA

Introducción a la actividad

Práctica presencial. La extracción de DNA es uno de los procedimientos fundamentales y punto de partida para muchas aplicaciones. Existen muchos métodos de extracción de DNA que se emplean dependiendo del tipo de muestra y de los requerimientos de pureza y cantidad.

En esta actividad práctica los alumnos utilizarán uno de los cuatro protocolos con los que se trabaja en laboratorio para aislar y purificar el DNA total de diferentes tipos de células (plantas y animales). El DNA



h. En la sesión sincrónica discuta

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

obtenido en esta práctica se utilizará en la práctica “Determinación de la concentración y pureza del DNA mediante espectrofotometría” para determinar el rendimiento y calidad obtenida durante este procedimiento.

Objetivo de la actividad

Utiliza un protocolo de laboratorio para extraer y purificar el DNA total de diferentes tipos de células.

Instrucciones

Práctica presencial.

- En el manual lea la información básica sobre las técnicas de extracción que se encuentran en la sección de fundamentos; Identifique y lea en el manual del laboratorio los protocolos de extracción con los que se puede trabajar para la extracción de DNA.
- Una vez que el profesor le indique cuál es el protocolo de laboratorio que se utilizará para la extracción de DNA, lea el formato correspondiente al menos un día antes del día en que se realizará la práctica.
- En la sesión sincrónica discuta sobre las semejanzas y diferencias entre los protocolos de extracción que se encuentran en el manual.
- En el laboratorio realice el procedimiento siguiendo las indicaciones en el formato de la práctica
- Complete las actividades solicitadas en el formato de la práctica: Flujograma, resultados, conclusiones.
- Responda el cuestionario correspondiente a la práctica de extracción en la sección de fundamentos.
- Entregue el formato de la práctica contestado y el cuestionario en la fecha indicada por el profesor.
- En la sesión sincrónica exprese sus conclusiones al respecto de sus resultados en comparación con los de los otros equipos

Recomendaciones

Recuerde llevar bata y el material solicitado en el formato correspondiente. Asegúrese de obtener el sello del laboratorio cuando termine la práctica. Conteste clara y específicamente todo lo que se pide en el formato. Incluya sus observaciones y conclusiones aun cuando el formato no lo pida.

Herramientas para realizar la actividad

Material de laboratorio especificado en el manual.

Recursos informativos

Capítulo de libro: Nucleic Acid Extraction Methods. Chapter 4. Buckingham, L. (2011). Molecular diagnostics: fundamentals, methods and clinical applications. FA Davis. p 66-74



h. En la sesión sincrónica discuta

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Manual de prácticas

Presentación del profesor.

Apuntes.

Lineamientos de evaluación

Sello de realización de la práctica en el laboratorio

Grado de cumplimiento en el cuestionario y en las actividades del reporte de la práctica (formato)

Calidad de las observaciones y conclusiones.

**En caso de entregas extemporáneas en la modalidad presencial o virtual se aplicará la siguiente penalización: entrega tarde, pero en la misma semana, (1 puntos), entrega tarde por más de una semana (3 puntos), entrega fuera de la unidad correspondiente (5 puntos).*

Se califica sobre 100 puntos y contribuye al 35% de las prácticas		
Criterio	lineamiento	Puntos
Realización de la práctica en el laboratorio (presencial) / entrega a tiempo (virtual)	Práctica sellada en la fecha de realización (presencial) / entrega en la fecha indicada por el profesor (virtual)	10
Cuestionario	Preguntas contestadas correctamente incluyendo la bibliografía	20
Actividades del formato de la práctica	Grado y certeza en el cumplimiento de las actividades solicitadas	55
Observaciones	Las observaciones reportadas están relacionadas con las actividades que realizó	5
Conclusiones	Son propias (reflexión del por qué sus resultados) y relacionan los resultados con la información teórica	10

Duración de la actividad

Puntaje de la actividad

2

La actividad se califica sobre 100 puntos, y este puntaje se integrará al rubro de prácticas que contribuye a 35% de la calificación final.

Actividad 1.3: Práctica de cuantificación de ácidos nucleicos.



h. En la sesión sincrónica discuta

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Introducción a la actividad

Los alumnos utilizarán el espectrofotómetro para obtener los valores de absorbancias de las muestras que extrajeron en la práctica anterior. Utilizarán estos resultados para determinar la pureza y concentración de su muestra de DNA.

Objetivo de la actividad

Emplea adecuadamente el espectrofotómetro para determinar la concentración y calidad de muestras de DNA.

Instrucciones

Práctica presencial.

- En el manual lea la información básica sobre la determinación de la concentración y pureza del DNA mediante espectrofotometría que se encuentran en la sección de fundamentos y responda el cuestionario
- Identifique y lea en el manual de laboratorio el protocolo del método con el que se trabajará al menos un día antes del día en que se realizará la práctica.
- En la sesión sincrónica discuta sobre su experiencia y conocimientos previos sobre la ley de *Beer-Lambert* y el uso del espectrofotómetro.
- En el laboratorio realice el procedimiento siguiendo las indicaciones en el formato de la práctica
- Complete las actividades solicitadas en el formato de la práctica: Flujograma, resultados, conclusiones.
- Entregue contestados el formato de la práctica y el cuestionario en la fecha indicada por el profesor.
- En la sesión sincrónica exprese sus conclusiones al respecto de sus resultados en comparación con los de los otros equipos, tome en consideración las observaciones que hicieron durante el desarrollo de la extracción de DNA.

Recomendaciones

Recuerde llevar bata y el material solicitado en el formato correspondiente. Asegúrese de obtener el sello del laboratorio cuando termine la práctica. Conteste clara y específicamente todo lo que se pide en el formato. Incluya sus observaciones y conclusiones aun cuando el formato no lo pida.

Herramientas para realizar la actividad

Material de laboratorio especificado en el manual.

Recursos informativos



h. En la sesión sincrónica discuta

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

MEASUREMENT OF NUCLEIC ACID QUALITY AND QUANTITY. Chapter 4. Buckingham, L. (2011).

Molecular diagnostics: fundamentals, methods and clinical applications. FA Davis. pg 75-79.

Manual de prácticas (formato de la práctica)

Presentación del profesor.

Apuntes.

Lineamientos de evaluación

Sello de realización de la práctica en el laboratorio

Grado de cumplimiento en el cuestionario y en las actividades del reporte de la práctica (formato)

Calidad de las observaciones y conclusiones.

**En caso de entregas extemporáneas en la modalidad presencial o virtual se aplicará la siguiente penalización: entrega tarde, pero en la misma semana, (1 puntos), entrega tarde por más de una semana (3 puntos), entrega fuera de la unidad correspondiente (5 puntos).*

Se califica sobre 100 puntos y contribuye al 35% de las prácticas

Criterio	lineamiento	Puntos
Realización de la práctica en el laboratorio (presencial) / entrega a tiempo (virtual)	Práctica sellada en la fecha de realización (presencial) / entrega en la fecha indicada por el profesor (virtual)	10
Cuestionario	Preguntas contestadas correctamente incluyendo la bibliografía	20
Actividades del formato de la práctica	Grado y certeza en el cumplimiento de las actividades solicitadas	55
Observaciones	Las observaciones reportadas están relacionadas con las actividades que realizó	5
Conclusiones	Son propias (reflexión del por qué sus resultados) y relacionan los resultados con la información teórica	10

Duración de la actividad

2

Puntaje de la actividad

La actividad se califica sobre 100 puntos, y este puntaje se integrará al rubro de prácticas que contribuye a 35% de la calificación final.

Actividad 1.4: Ejercicios sobre el análisis de ácidos nucleicos mediante espectrofotometría.



h. En la sesión sincrónica discuta

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Introducción a la actividad

Esta es una actividad asincrónica de refuerzo en la que se utiliza la plataforma de *moodle* para que los alumnos trabajen en ejercicios en los que deberán calcular la concentración y determinar la calidad del DNA a partir de los datos espectrofotométricos proporcionados. La actividad está diseñada para que reciban retroalimentación dependiendo las respuestas que dan y permite hacer modificaciones en sus respuestas.

Objetivo de la actividad

Analiza los datos obtenidos mediante espectrofotometría para determinar la calidad y concentración del DNA.

Instrucciones

1. Ingrese al cuestionario en la plataforma *moodle*
2. Revise la información que se da en cada ejercicio
3. Identifique la operación que debe realizar para contestar cada ejercicio.
4. Realice la operación correspondiente.
5. Con base en sus cálculos responda cada ejercicio (ej. ¿cuál muestra es más pura? ¿con cuál método se obtuvo mayor rendimiento?)
6. Revise sus respuestas y envíe el cuestionario

Recomendaciones

Considere la retroalimentación brindada en cada ejercicio y en caso necesario intente responder nuevamente.

Herramientas para realizar la actividad

Cuestionarios de *moodle*

Recursos informativos

MEASUREMENT OF NUCLEIC ACID QUALITY AND QUANTITY. Chapter 4. Buckingham, L. (2011).

Molecular diagnostics: fundamentals, methods and clinical applications. FA Davis. pg 75-79

Manual de prácticas (formato de la práctica)

Presentación del profesor

Apuntes de clase

Lineamientos de evaluación

Cumplimiento a cabalidad del ejercicio. Respondió todas las a todas las preguntas



h. En la sesión sincrónica discuta

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Precisión en las respuestas. Modo interactivo con varios intentos (tienen varias oportunidades con menor puntuación).

Se califica sobre 100 puntos y contribuye al 15% de las actividades complementarias		
Cuestionario	Preguntas contestadas correctamente.	100

Duración de la actividad	Puntaje de la actividad
1	La actividad se califica sobre 100 puntos, y este puntaje se integrará al rubro de actividades complementarias que contribuye a 15% de la calificación final.

Actividad 1.5: Predicción de resultados de la práctica de caracterización de un fago o plásmido.

Introducción a la actividad

Esta es una actividad donde los alumnos trabajarán con una base de datos (NCBI-Nucleotid) y con un programa que localiza sitios de restricción y genera mapas, que servirán al alumno para tratar de predecir los resultados que se pueden obtener en la práctica de caracterización de un fago o plásmido mediante enzimas de restricción y electroforesis.

Objetivo de la actividad

Realiza un patrón de restricción *In silico* del genoma del fago Lambda usando las enzimas *HindIII* y *EcoRI* en el programa NEBCutter

Instrucciones

1. En el manual lea la información básica sobre caracterización de un fago mediante enzimas de restricción que se encuentran en la sección de fundamentos
2. Utilice alguno de los recursos sugeridos por el profesor (por ejemplo, NEBCutter o SNAPGENE VIEWER) para investigar los patrones de restricción esperados en la digestión que se realizará en



h. En la sesión sincrónica discuta

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

la práctica (con *HindIII* y *EcoRI* y con la doble digestión) bajo al menos dos condiciones distintas de la electroforesis (tiempo de corrimiento, concentración de gel, etc.) para la misma enzima.

3. Elabore un documento en donde incluya las imágenes o representaciones obtenidas así como sus observaciones (incluyendo al menos dos condiciones diferentes).
4. Entregue su actividad en la fecha indicada utilizando la plataforma señalada por el profesor.

Recomendaciones

Repasar el modo de acción de las enzimas de restricción.

Investigar el fundamento de la electroforesis para ácidos nucleicos.

Herramientas para realizar la actividad

Herramienta en el sitio de New England Biolabs [NEBcutter V2.0](#)

Programa en el sitio snapgene [SnapGene viewer](#)

Recursos informativos

Enzymes that metabolize DNA. Chapter 1. Buckingham, L. (2011). Molecular diagnostics: fundamentals, methods and clinical applications. FA Davis. p 12-16

Manual de prácticas (formato de la práctica)

Presentación del profesor

Apuntes de clase

Lineamientos de evaluación

Cumplimiento a cabalidad del ejercicio.

Se califica sobre 100 puntos y contribuye al 15% de las actividades complementarias		
Criterio	lineamiento	Puntos
Entrega a tiempo (virtual)	Entrega en la fecha indicada por el profesor	5
Registro de todos los patrones de restricción	Debe presentar el patrón de digestión obtenido con Hind, EcoRI y con la doble digestión.	60
Empleo de al menos dos condiciones de la electroforesis	Utiliza al menos dos condiciones distintas de la electroforesis para generar sus patrones de digestión para alguno de los patrones.	15
Observaciones	Las observaciones reportadas están relacionadas con las actividades	20



h. En la sesión sincrónica discuta

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

			que realizó	
Duración de la actividad		Puntaje de la actividad		
1		La actividad se califica sobre 100 puntos, y este puntaje se integrará al rubro de actividades complementarias que contribuye a 15% de la calificación final.		

Actividad 1.6: Práctica de caracterización de un fago o plásmido mediante enzimas de restricción y electroforesis horizontal.

Introducción a la actividad

En esta actividad se utilizarán las enzimas de restricción para generar un patrón de restricción que analizará para verificar si el patrón coincide con el mapa de restricción del fago realizado en la actividad 1.5.

Objetivo de la actividad

Utiliza las enzimas de restricción para cortar DNA y generar patrones de restricción que pueden ser empleados para la caracterización del fago en cuestión.

Instrucciones

Práctica presencial.

1. En el manual lea la información básica sobre caracterización de un fago mediante enzimas de restricción que se encuentran en la sección de fundamentos y responda el cuestionario
2. Identifique y lea en el manual de laboratorio el protocolo del método con el que se trabajará al menos un día antes del día en que se realizará la práctica.
3. En la sesión sincrónica discuta sobre su experiencia en la actividad previa
4. En el laboratorio realice el procedimiento siguiendo las indicaciones en el formato de la práctica
5. Complete las actividades solicitadas en el formato de la práctica: flujograma, resultados, conclusiones.
6. Entregue contestados el formato de la práctica y el cuestionario en la fecha indicada por el profesor.

Práctica virtual.

1. En el manual lea la información básica sobre caracterización de un fago mediante enzimas de restricción que se encuentran en la sección de fundamentos y responda el cuestionario



h. En la sesión sincrónica discuta

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

2. Acceda a la simulación [Digestión con enzimas de restricción](#) en el sitio de *labXchange*
3. Comience la simulación dando clic en el botón “iniciar simulación” y seleccione “nivel 1”
4. Asegúrese de que el “cuaderno de laboratorio” esté abierto (por defecto está abierto al iniciar la simulación, de no ser así de clic en la pestaña superior derecha)
5. Siga las indicaciones que se dan en la simulación.
6. Realice un reporte en donde queden anotadas las predicciones, las respuestas que ingresó la actividad (*resultados, retroalimentación y reflexión*) e incluya sus observaciones y conclusiones. El reporte debe incluir las imágenes que evidencian el uso de la simulación (capturas de pantalla).
7. Envíe su reporte y el cuestionario en la plataforma indicada por el profesor (por ejemplo, al buzón de tareas de *Moodle* o en la tarea de classroom)
8. En la sesión sincrónica discuta sobre sus conclusiones al respecto del uso de las enzimas de restricción y la interpretación de los patrones de restricción.

Recomendaciones

Para la práctica presencial recuerde llevar bata y el material solicitado en el formato correspondiente. Asegúrese de obtener el sello del laboratorio cuando termine la práctica. Conteste clara y específicamente todo lo que se pide en el formato. Incluya sus observaciones y conclusiones aun cuando el formato no lo pida.

Para la práctica virtual recuerde hacer capturas de pantalla durante su interacción con la simulación.

Incluya su nombre y sección en la parte superior de cada una de las páginas del reporte.

En algunos casos la simulación parece no responder correctamente, pero es porque está diseñada para funcionar de cierta forma. En general es muy intuitiva y natural, pero si no le está funcionando inténtelo de un modo diferente pero más sencillo. Por ejemplo, los tubos se pueden jalar hacia la gradilla, pero no funciona si se trata de ponerlos en un espacio determinado de ésta.

Herramientas para realizar la actividad

Práctica presencial: Material de laboratorio especificado en el manual.

Práctica virtual: simulación en labXchange

Buzón de tareas en *moodle*

Sesión sincrónica (aula o *meet*)

Recursos informativos

Restriction enzyme mapping. Chapter 6. Buckingham, L. (2011). Molecular diagnostics: fundamentals, methods and clinical applications. FA Davis. p 95

Resolution and detection of nucleic acids. Chapter 5. Buckingham, L. (2011). Molecular diagnostics: fundamentals, methods and clinical applications. FA Davis. p 81-93

Manual de prácticas (formato de la práctica)

Presentación del profesor.



h. En la sesión sincrónica discuta

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Apuntes.

Lineamientos de evaluación

Sello de realización de la práctica en el laboratorio (presencial)*

Entrega a tiempo del formato y el cuestionario (virtual)*

Grado de cumplimiento en el cuestionario y en las actividades del reporte de la práctica (formato)

Calidad de las observaciones y conclusiones.

**En caso de entregas extemporáneas en la modalidad presencial o virtual se aplicará la siguiente penalización: entrega tarde, pero en la misma semana, (1 puntos), entrega tarde por más de una semana (3 puntos), entrega fuera de la unidad correspondiente (5 puntos).*

Se califica sobre 100 puntos y contribuye al 35% de las prácticas

Criterio	lineamiento	Presencial	Virtual
Realización de la práctica en el laboratorio (presencial) / entrega a tiempo (virtual)	Práctica sellada en la fecha de realización (presencial) / entrega en la fecha indicada por el profesor (virtual)	10	5
Cuestionario	Preguntas contestadas correctamente incluyendo la bibliografía	20	20
Actividades del formato de la práctica (presencial) / reporte de la práctica virtual	Grado y certeza en el cumplimiento de las actividades solicitadas	55	60
Observaciones	Las observaciones reportadas están relacionadas con las actividades que realizó	5	5
Conclusiones	Son propias (reflexión del por qué sus resultados) y relacionan los resultados con la información teórica	10	10

Duración de la actividad

3

Puntaje de la actividad

La actividad se califica sobre 100 puntos, y este puntaje se integrará al rubro de prácticas que contribuye a 35% de la calificación final.

Actividad 1.7: Práctica determinación de un marcador molecular mediante PCR y electroforesis vertical.



h. En la sesión sincrónica discuta

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Introducción a la actividad

Los alumnos utilizarán la técnica de PCR para amplificar una región que contiene al marcador molecular. Posteriormente realizan una electroforesis de los productos amplificados para obtener patrones que deberán ser interpretados con el fin de identificar al organismo. Para la práctica presencial los alumnos comenzarán con una extracción de DNA para obtener la muestra que se analizará.

Objetivo de la actividad

Identifica mediante el análisis de un marcador molecular las variaciones presentes en un gen (humano, de plantas o microorganismos) con el fin de caracterizar a ese organismo.

Instrucciones

Práctica presencial.

1. En el manual lea la información básica sobre el análisis de polimorfismos por PCR que se encuentran en la sección de fundamentos.
2. Una vez que el profesor le indique el método para obtener la muestra a analizar, identifique y lea en el manual del laboratorio los protocolos de los métodos con los que se trabajará. Responda el cuestionario correspondiente en la sección de fundamentos.
3. En el laboratorio realice el procedimiento siguiendo las indicaciones en el formato de la práctica
4. Complete las actividades solicitadas en el formato de la práctica: flujograma, resultados, conclusiones.
5. Entregue contestados el formato de la práctica y el cuestionario en la fecha indicada por el profesor.
6. En la sesión sincrónica exprese sus conclusiones al respecto de sus resultados en comparación con los de los otros equipos, tome en consideración las observaciones que hicieron durante el desarrollo de las técnicas.

Práctica virtual.

- a. En el manual lea la información básica sobre el análisis de polimorfismos por PCR que se encuentran en la sección de fundamentos.
- b. Acceda a la simulación [Experimental design- identify SNPs](#) en el sitio de *labXchange*
- c. Comience la simulación dando clic en el botón “iniciar simulación” y seleccione “nivel 1”
- d. Asegúrese de que el “cuaderno de laboratorio” esté abierto (por defecto está abierto al iniciar la simulación, de no ser así de clic en la pestaña superior derecha)
- e. Siga las indicaciones que se dan en la simulación.
- f. Acceda a la simulación [Electroforesis en gel](#) en el sitio de *labXchange*
- g. Comience la simulación dando clic en el botón “iniciar simulación” y seleccione “nivel 1”
- h. Asegúrese de que el “cuaderno de laboratorio” esté abierto (por defecto está abierto al iniciar la simulación, de no ser así de clic en la pestaña superior derecha)
- i. Siga las indicaciones que se dan en la simulación.



h. En la sesión sincrónica discuta

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

- j. Realice un reporte de las dos simulaciones en donde queden anotadas las predicciones, las respuestas que ingresó la actividad (*resultados, retroalimentación y reflexión*) e incluya sus observaciones y conclusiones. El reporte debe incluir las imágenes que evidencian el uso de la simulación (capturas de pantalla).
- k. Envíe su reporte y el cuestionario del manual en la plataforma indicada por el profesor .

Recomendaciones

Recuerde llevar bata y el material solicitado en el formato correspondiente. Asegúrese de obtener el sello del laboratorio cuando termine la práctica. Conteste clara y específicamente todo lo que se pide en el formato. Incluya sus observaciones y conclusiones aun cuando el formato no lo pida.

Para la práctica virtual recuerde hacer capturas de pantalla durante su interacción con la simulación.

Incluya su nombre y sección en la parte superior de cada una de las páginas del reporte.

En algunos casos la simulación parece no responder correctamente, pero es porque está diseñada para funcionar de cierta forma. En general es muy intuitiva y natural, pero si no le está funcionando inténtelo de un modo diferente pero más sencillo. Por ejemplo, los tubos se pueden jalar hacia la gradilla, pero no funciona si se trata de ponerlos en un espacio determinado de ésta.

Herramientas para realizar la actividad

Material de laboratorio especificado en el manual.

Recursos informativos

Nucleic acid amplification. Chapter 7. Buckingham, L. (2011). Molecular diagnostics: fundamentals, methods and clinical applications. FA Davis. pg 121-150

Manual de prácticas

Presentación del profesor.

Apuntes.

Lineamientos de evaluación

Sello de realización de la práctica en el laboratorio (presencial)*

Entrega a tiempo del formato y el cuestionario (virtual)*

Grado de cumplimiento en el cuestionario y en las actividades del reporte de la práctica (formato)

**En caso de entregas extemporáneas en la modalidad presencial o virtual se aplicará la siguiente penalización: entrega tarde, pero en la misma semana, (1 puntos), entrega tarde por más de una semana (3 puntos), entrega fuera de la unidad correspondiente (5 puntos).*

Se califica sobre 100 puntos y contribuye al 35% de las prácticas

Criterio

lineamiento

Presencial

Virtual



h. En la sesión sincrónica discuta

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Realización de la práctica en el laboratorio (presencial) / entrega a tiempo (virtual)	Práctica sellada en la fecha de realización (presencial) / entrega en la fecha indicada por el profesor (virtual)	10	5
Cuestionario	Preguntas contestadas correctamente incluyendo la bibliografía	20	20
Actividades del formato de la práctica (presencial) / reporte de la práctica virtual	Grado y certeza en el cumplimiento de las actividades solicitadas	55	60
Observaciones	Las observaciones reportadas están relacionadas con las actividades que realizó	5	5
Conclusiones	Son propias (reflexión del por qué sus resultados) y relacionan los resultados con la información teórica	10	10
Duración de la actividad		Puntaje de la actividad	
4		La actividad se califica sobre 100 puntos, y este puntaje se integrará al rubro de prácticas que contribuye a 35% de la calificación final.	

Actividad 1.8: Ejercicios de secuenciación

Introducción a la actividad

En esta actividad los estudiantes resuelven problemas utilizando información obtenida mediante la técnica de secuenciación. La actividad está diseñada para que reciban retroalimentación dependiendo las respuestas que dan y permite hacer modificaciones en sus respuestas.

Objetivo de la actividad

Analiza datos e imágenes producto de la secuenciación para resolver problemas.

Instrucciones

1. Ingrese al cuestionario en la plataforma de *moodle*
2. Revise la información que se da en cada ejercicio



h. En la sesión sincrónica discuta

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

3. Con base en el análisis de los datos o las imágenes responda cada ejercicio. (ej. Determine el genotipo, indique cual es la mutación, etc.)
4. Revise sus respuestas y envíe el cuestionario

Recomendaciones

Considere la retroalimentación brindada en cada ejercicio y en caso necesario intente responder nuevamente

Herramientas para realizar la actividad

Cuestionarios de *moodle*

Recursos informativos

DNA sequencing. Chapter 10. Buckingham, L. (2011). Molecular diagnostics: fundamentals, methods and clinical applications. FA Davis. p 203-220

Características sociodemográficas de mujeres peruanas con virus papiloma humano detectado por PCR-RFLP. Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Publica, 32(3), p 509-514

Manual de prácticas

Presentación del profesor

Apuntes de clase

Lineamientos de evaluación

Cumplimiento a cabalidad del ejercicio. Respondió todas las a todas las preguntas

Precisión en las respuestas. Modo interactivo con varios intentos (tienen varias oportunidades con menor puntuación).

Se califica sobre 100 puntos y contribuye al 15 % de actividades complementarias

Cuestionario

Preguntas contestadas
correctamente.

100

Duración de la actividad

Puntaje de la actividad

1

La actividad se califica sobre 100 puntos, y este puntaje se integrará al rubro de actividades complementarias que contribuye a 15% de la calificación final.

Actividad 1.9: Práctica Observación de cariotipos



h. En la sesión sincrónica discuta

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Introducción a la actividad

En esta práctica emplean los cariotipos para establecer un diagnóstico.

En la práctica presencial se elaboran cariotipos de los cromosomas obtenidos del cultivo de linfocitos para realizar un análisis y establecer un diagnóstico.

En la práctica virtual se presentan 3 casos hipotéticos en los que usando imágenes digitales de cromosomas se elaboran los cariotipos necesarios para establecer el diagnóstico.

Objetivo de la actividad

Elabora cariotipos con base en la morfología, tamaño y patrón de bandas de los cromosomas, analiza las características del cariotipo elaborado para realizar diagnóstico citogenético

Instrucciones

Presencial

1. En el manual lea la información básica sobre los cariotipos que se encuentran en la sección de fundamentos y responda el cuestionario.
2. Identifique y lea en el manual de laboratorio el protocolo del método con el que se trabajará al menos un día antes del día en que se realizará la práctica.
3. En la sesión sincrónica discuta sobre los diferentes tipos de células y tejidos que pueden emplearse para hacer cariotipos.
4. En el laboratorio realice el procedimiento siguiendo las indicaciones en el formato de la práctica
5. Complete las actividades solicitadas en el formato de la práctica: flujograma, resultados, conclusiones.
6. Entregue contestados el formato de la práctica y el cuestionario en la fecha indicada por el profesor.
7. En la sesión sincrónica exprese sus conclusiones al respecto de sus resultados en comparación con los de los otros equipos, tome en consideración las observaciones que hicieron durante el desarrollo de las técnicas.

Virtual

1. En el manual lea la información básica sobre los cariotipos que se encuentran en la sección de fundamentos.
2. Acceda a la simulación [Actividad de hacer los cariotipos en el sitio de la Universidad de Arizona](#)
3. Después de leer la introducción acceda a las historias clínicas de los pacientes clic en el botón inferior central "historias médicas"
4. Para proceder a hacer los cariotipos pulse en el botón de "paciente 1" y siga las instrucciones del sitio.
5. Realice un reporte en donde queden anotados los diagnósticos de cada caso junto con imágenes del cariotipo completo. Incluya sus observaciones y conclusiones
6. Conteste el cuestionario en línea (*moodle*) "actividad sobre cariotipos"
7. Envíe su reporte y el cuestionario del manual contestado en la plataforma indicada por el profesor.



h. En la sesión sincrónica discuta

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Recomendaciones

Recuerde hacer capturas de pantalla durante su interacción con la simulación.
Incluya su nombre y sección en la parte superior de cada una de las páginas del reporte.

Herramientas para realizar la actividad

Práctica virtual: simulación en el sitio de la Universidad de Arizona
Buzón de tareas en *moodle*

Recursos informativos

Chromosomal structure and chromosomal mutations. Chapter 8. Buckingham, L. (2011). Molecular diagnostics: fundamentals, methods and clinical applications. FA Davis. p 155-167

Formato de la práctica.

Presentación del profesor.

Apuntes.

Video

Lineamientos de evaluación

Sello de realización de la práctica en el laboratorio (presencial)*

Entrega a tiempo del formato y el cuestionario (virtual)*

Grado de cumplimiento en el cuestionario y en las actividades del reporte de la práctica (formato)

Calidad de las observaciones y conclusiones.

**En caso de entregas extemporáneas en la modalidad presencial o virtual se aplicará la siguiente penalización: entrega tarde, pero en la misma semana, (1 puntos), entrega tarde por más de una semana (3 puntos), entrega fuera de la unidad correspondiente (5 puntos).*

Se califica sobre 100 puntos y contribuye al 35% de las prácticas

Criterio	lineamiento	Presencial	Virtual
Realización de la práctica en el laboratorio (presencial) / entrega a tiempo (virtual)	Práctica sellada en la fecha de realización (presencial) / entrega en la fecha indicada por el profesor (virtual)	10	5
Cuestionario	Preguntas contestadas correctamente incluyendo la bibliografía	20	20
Actividades del formato de la práctica (presencial) / reporte de la práctica virtual	Grado y certeza en el cumplimiento de las actividades solicitadas	55	60
Observaciones	Las observaciones reportadas están relacionadas con las actividades que realizó	5	5



h. En la sesión sincrónica discuta

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Conclusiones	Son propias (reflexión del por qué sus resultados) y relacionan los resultados con la información teórica	10	10
Duración de la actividad		Puntaje de la actividad	
3		La actividad se califica sobre 100 puntos, y este puntaje se integrará al rubro de prácticas que contribuye a 35% de la calificación final.	

Actividad 1.10: construcción de genealogías

Introducción a la actividad

Un pedigrí ilustra la historia familiar mostrando como alguna característica está siendo heredada durante varias generaciones. Se utilizan símbolos que representan a los individuos y líneas que representan sus relaciones. Generalmente se utilizan para determinar el modo de herencia de las enfermedades. En esta actividad los alumnos utilizarán el análisis de pedigrí para evaluar cómo se heredan varios rasgos físicos humanos.

Objetivo de la actividad

Emplea la información fenotípica recabada para construir genealogías con el fin de analizar los patrones de herencia.

Instrucciones

1. Ingrese al recurso “construcción de genealogías” en la plataforma de *moodle*
2. Revise la información sobre el pedigree y la construcción de genealogías que se encuentran en este recurso
3. Consulte y siga las indicaciones del formato que se incluye en este recurso
4. Recabe los datos y construya las genealogías siguiendo las instrucciones del formato
5. Envíe su documento con el trabajo realizado (de preferencia en un solo archivo) usando la plataforma indicada por el profesor.

Recomendaciones



h. En la sesión sincrónica discuta

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

No es necesario hacer toda la familia; Aunque el ejercicio resultará más ilustrativo si puede incluir muchas personas, si no le es posible recabar más miembros con solo dos integrantes y usted (el *propositus*) es suficiente. No necesita llevar nombres de los familiares, puede identificarlos como tía 1, primo T, etc.

Incluya su nombre y sección (miércoles o viernes) en la parte superior de todas las hojas. Asegúrese de contestar todas las preguntas y actividades.

Herramientas para realizar la actividad

Buzón de tareas en *moodle*

Recursos informativos

Formato en plataforma.

Presentación del profesor.

Apuntes.

Artículo: Bickmore, Wendy. (2001). [Karyotype Analysis and Chromosome Banding](#). 10.1038/npg.els.0001160.

Lineamientos de evaluación

Entrega a tiempo

Utilice la nomenclatura oficial para hacer las genealogías.

Debe incluir al menos a dos personas además de ustedes (el *propositus*)

Todos los rasgos/características indicadas en el documento deben ser registrados en los cuadros.

Construir los árboles genealógicos para todas las características utilizando la nomenclatura oficial, se recomienda tomar en cuenta sólo dos características para cada árbol.

Las explicaciones deben ser de al menos un párrafo (aproximadamente 67-114 palabras) y soportarse en los conceptos abordados.

Se califica sobre 100 puntos y contribuye al 15% de las actividades complementarias		
Criterio	lineamiento	Puntos
Entrega a tiempo (virtual)	Entrega en la fecha indicada por el profesor	5
Recolección de datos	El registro de todos los datos debe hacerse en los cuadros anotando el número de sujeto y la ausencia o presencia de cada uno de los rasgos	30
Árboles genealógicos	Incluye los árboles genealógicos para todas las características utilizando la nomenclatura oficial.	40



h. En la sesión sincrónica discuta

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Explicaciones	Las explicaciones deben ser de al menos un párrafo (aproximadamente 67-114 palabras) y soportarse en los conceptos abordados.	25
Duración de la actividad	Puntaje de la actividad	
2	La actividad se califica sobre 100 puntos, y este puntaje se integrará al rubro de actividades complementarias que contribuye a 15% de la calificación final.	

Actividad 1.11: Evaluación parcial
Introducción a la actividad
Los estudiantes deberán responder preguntas (opciones, falso y verdadero, relacionar, completar, etc.) sobre los fundamentos de las técnicas y resolver problemas prácticos. Se hace una retroalimentación posterior a la evaluación.
Objetivo de la actividad
Comprende y aplica relaciones conceptuales. Interpreta, proyecta y resuelve problemas
Instrucciones
1. Ingrese al examen parcial en clase de <i>moodle</i> 2. Responda las preguntas 3. Envíe el examen
Recomendaciones
Realiza la evaluación en un lugar que te permita concentrarte (sin ruido excesivo o distractores). Evita copiar y preguntar a compañeros, muchas veces más que ayudar limita el tiempo para analizar la pregunta. Lee con cuidado las instrucciones y cada ítem.
Herramientas para realizar la actividad
Examen de <i>moodle</i>



h. En la sesión sincrónica discuta

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Recursos informativos

Buckingham, L. (2011). Molecular diagnostics: fundamentals, methods and clinical applications. FA Davis.

Manual de prácticas

Presentaciones del profesor

Apuntes de clase

Lineamientos de evaluación

Cumplimiento a cabalidad del examen. Respondió todas las a todas las preguntas.

Precisión en las respuestas.

Se califica sobre 100 puntos y contribuye al 20% de exámenes		
Examen	Preguntas contestadas correctamente.	100

Duración de la actividad

Puntaje de la actividad

1

La actividad se califica sobre 100 puntos, y este puntaje se integrará al rubro de exámenes que contribuye a 20% de la calificación final.

Producto integrador de la unidad 1: Práctica Extracción casera de DNA

Introducción a la actividad

En esta actividad los alumnos trabajan en equipos para investigar, seleccionar y realizar una extracción de DNA casero. Cada equipo expone su trabajo mediante la creación de un video o póster. Mediante el intercambio de experiencias proponer mejoras a los métodos empleados.

Objetivo de la actividad

Selecciona y emplea los procedimientos para extraer DNA de diversas fuentes con el fin de resolver problemas y/o proponer mejoras en las técnicas empleadas.

Instrucciones

1. Busque un método de extracción casero.
2. Presente la propuesta al profesor



h. En la sesión sincrónica discuta

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

3. Modifique la propuesta con base en las recomendaciones del profesor.
4. Planifique y reúna el material necesario
5. Revise las preguntas de seguimiento del documento en moodle
6. Realice el experimento anotando observaciones, conserve el DNA obtenido.
7. En el caso de requerir ayuda utilice en foro “extracción casera de DNA” en *moodle*.
8. Es recomendable repetir el experimento para mejorar los resultados con base a las observaciones hechas y retroalimentación recibida en las consultas, asegúrese de poder responder las preguntas de seguimiento
9. Asista al laboratorio para cuantificar su DNA y evaluar el rendimiento y calidad obtenidos. Consulte con el profesor los días disponibles para asistir al laboratorio y agende un horario para asistir.
10. En equipo, exponga el método que usaron utilizando apoyos visuales (video o poster). La presentación debe incluir: Introducción, metodología, desarrollo con resultados, observaciones, conclusiones y bibliografía.
11. En la sesión sincrónica compare la experiencia de su equipo con la de los otros grupos, compare el método casero que emplearon con los métodos estándar del laboratorio y concluya cómo resolver problemas o mejorar la técnica casera.
12. Escriba un reporte de forma individual en donde se relacionan las observaciones con los conceptos, (elementos que debe llevar: título, introducción, objetivo, material, métodos, flujograma, resultados, respuestas a las preguntas de seguimiento, observaciones y conclusiones). Envíe el reporte utilizando la plataforma indicada por el profesor
13. Evalúe el desarrollo y presentación de los trabajos de cada equipo utilizando la rúbrica proporcionada por el profesor.

Recomendaciones

Organiza y planea antes de comenzar

Revisa que el lugar y las condiciones de trabajo sean seguras

Investiga los componentes de los materiales caseros que emplean

Anota cualquier modificación realizada

Toma fotos o video de todo el procedimiento

En las consultas en el foro es importante presentar los avances, resultados y observaciones que se tienen. Tratar de ser específicos en las consultas.

Guarda el DNA obtenido en congelación para usarlo en la siguiente práctica.

Consulta la disposición de horarios y agenda con tiempo la visita al laboratorio para cuantificar el DNA. Recuerda llevar bata y leer el procedimiento de la práctica “Determinación de la concentración y pureza del DNA mediante espectrofotometría. Es suficiente que una persona del equipo asista a realizar la cuantificación, pero todos deben incluir los resultados de esta actividad.

Herramientas para realizar la actividad



h. En la sesión sincrónica discuta

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Material que se encuentra en casa o se consigue en comercios regulares.

Medios para grabar o fotografiar

Moodle

Classroom

Meet

Recursos informativos

Capítulo de libro: Nucleic Acid Extraction Methods. Chapter 4. Buckingham, L. (2011). Molecular diagnostics: fundamentals, methods and clinical applications. FA Davis. pg 66-74 Manual de prácticas

Presentación del profesor

Apuntes de clase

Páginas Web

Videos en internet

Lineamientos de evaluación

Grado de cumplimiento en lo solicitado en la presentación (video o póster) y en el reporte.

Claridad y orden en la exposición (también se evalúa el apoyo visual)

Claridad y orden en el reporte

Calidad de las observaciones y conclusiones.

Cumplimiento en la participación como co-evaluador de todos los trabajos (se penaliza con 2 puntos menos por no participar).

Entrega a tiempo de la propuesta y del reporte

**En caso de entregas extemporáneas en la modalidad presencial o virtual se aplicará la siguiente penalización: entrega tarde, pero en la misma semana, (1 puntos), entrega tarde por más de una semana (3 puntos), entrega fuera de la unidad correspondiente (5 puntos).*

Se califica sobre 100 puntos y contribuye al 15% de actividades integradoras

Exposición en equipo (coevaluación)	Criterio	lineamiento	Puntos
	Contenido	La información presentada es pertinente, transmite las ideas y la finalidad del trabajo de forma eficaz y directa.	40



h. En la sesión sincrónica discuta

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

	Material de apoyo	Tiene una buena presentación, muestra que fue elaborado con atención. Sus elementos están bien organizados, las imágenes y el texto están bien balanceados.	15
	creatividad	Refleja un alto grado de creatividad en su creación, es muy atractivo y original	4
	Dominio del tema	Demuestra conocimiento del tema y expone los puntos de vista del equipo	10
	Tiempo	Cumple con el tiempo asignado	1
Reporte individual	Estructura	El reporte tiene todos los elementos solicitados	10
	organización	El reporte tiene unidad y coherencia	5
	Observaciones	Las observaciones reportadas están relacionadas con las actividades que realizó	5
	Conclusiones	Son propias (reflexión del por qué sus resultados) y relacionan los resultados con la información teórica	10

Duración de la actividad

Puntaje de la actividad



h. En la sesión sincrónica discuta

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

10

La actividad se califica sobre 100 puntos, y este puntaje se integrará al rubro de actividades integradoras que contribuye a 15% de la calificación final.

Unidad temática 2: Empleo de bases de datos y herramientas bioinformáticas para el análisis de secuencias.

Objetivo de la unidad temática: Proveen a los alumnos de los conocimientos básicos de bioinformática con el fin de que puedan manejar las herramientas bioinformáticas más comunes.

Introducción: Esta unidad temática introduce a los alumnos en el campo de la bioinformática. Mediante el empleo de bases de datos y herramientas disponibles en línea los alumnos serán capaces de realizar búsquedas en las bases de datos, manipular las secuencias nucleotídicas, hacer alineamientos de secuencias y diseñar iniciadores. Con esta unidad temática los estudiantes adquirirán habilidades bioinformáticas básicas que son imprescindibles en el desarrollo de cualquier investigación biomédica.

Contenido temático	Saberes involucrados	Producto de la unidad temática
2.1 Manejo las bases de datos para DNA, RNA y proteínas más comunes. 2.2 Análisis de las secuencias de DNA, RNA y proteínas. 2.3 Diseño iniciadores para amplificar por PCR un gen o una región específica de DNA 2.4. Elaboración de árboles filogenéticos para inferencia en la identificación de organismos	- Identifica las herramientas bioinformáticas que permiten hacer el análisis de las secuencias. - Maneja las bases de datos para DNA, RNA y proteínas más comunes. - Emplea las herramientas bioinformáticas y las bases de datos para resolver un problema específico. - Diseña iniciadores para analizar una secuencia o un marcador molecular. - Observa e interpreta resultados obtenidos con las técnicas moleculares y genéticas.	Producto integrador: Documento con el reporte bioinformático de una secuencia de ADN Otros productos: - Reporte de prácticas de Bioinformáticas - Casos resueltos - Documento con el diseño o evaluación de iniciadores

Actividad 2.1: Práctica de secuencias y alineamientos

Introducción a la actividad



h. En la sesión sincrónica discuta

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

En esta actividad los estudiantes utilizarán las bases de datos y las herramientas bioinformáticas del NIH (BLAST) para resolver un problema. Los estudiantes utilizan una guía de pasos y actividades que deben seguir, el profesor acompaña el proceso al mismo tiempo que el estudiante lo desarrolla.

Objetivo de la actividad

Utiliza las bases de datos y las herramientas bioinformáticas disponibles para buscar secuencias y hacer alineamientos múltiples para el ensamblaje de secuencias.

Instrucciones

Ingrese a la práctica en página de *moodle* o baje el formato “Herramientas Bioinformáticas: Búsqueda de secuencias y alineamiento”

- a. Siga el procedimiento indicado en la práctica
- b. En caso necesario pida ayuda al profesor
- c. Responda los planteamientos de la práctica
- d. Entregue o envíe la práctica contestada utilizando la plataforma indicada por el profesor.

Recomendaciones

Siga las indicaciones al pie de la letra.

En caso de no obtener los resultados esperados (indicados en la práctica) repita el procedimiento desde el principio fijándose en seguir exactamente las indicaciones.

Herramientas para realizar la actividad

Bases de datos y herramientas del NIH
Computadora

Recursos informativos

Manual de laboratorio
Presentación del profesor.
Apuntes.
Videos
Página de ayuda del NIH

Lineamientos de evaluación

Entrega a tiempo
Grado de cumplimiento en las actividades del reporte de la práctica (formato)
Precisión en las respuestas.
Calidad de las observaciones y conclusiones.



h. En la sesión sincrónica discuta

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

**En caso de entregas extemporáneas en la modalidad presencial o virtual se aplicará la siguiente penalización: entrega tarde, pero en la misma semana, (1 puntos), entrega tarde por más de una semana (3 puntos), entrega fuera de la unidad correspondiente (5 puntos).*

Se califica sobre 100 puntos y contribuye al 35% de las prácticas		
Criterio	lineamiento	Puntos
Entrega a tiempo (virtual)	Entrega en la fecha indicada por el profesor	5
Actividades del formato de la práctica	Grado y certeza en el cumplimiento de las actividades solicitadas	80
Observaciones	Las observaciones reportadas están relacionadas con las actividades que realizó	5
Conclusiones	Son propias (reflexión del por qué sus resultados) y relacionan los resultados con la información teórica	10

Duración de la actividad	Puntaje de la actividad
2	La actividad se califica sobre 100 puntos, y este puntaje se integrará al rubro de prácticas que contribuye a 35% de la calificación final.

Actividad 2.2: Práctica diseño de iniciadores
Introducción a la actividad
En esta actividad los estudiantes utilizarán las bases de datos y las herramientas bioinformáticas del <i>NIH</i> (<i>Primer Blast</i>) y <i>primer3plus</i> para hacer el diseño de iniciadores con el fin de establecer un método diagnóstico para un caso propuesto. Los estudiantes utilizan una guía de pasos y actividades que deben seguir, el profesor acompaña el proceso al mismo tiempo que el estudiante lo desarrolla.
Objetivo de la actividad
Utiliza las bases de datos y las herramientas de diseño de iniciadores para establecer un método diagnóstico para un caso propuesto.
Instrucciones



h. En la sesión sincrónica discuta

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

- Ingresa a la práctica en página de *moodle* o baje el formato “Herramientas Bioinformáticas: Análisis y diseño de iniciadores”
- Siga el procedimiento indicado en la práctica
- En caso necesario pida ayuda al profesor
- Responda los planteamientos de la práctica
- Entregue o envíe la práctica contestada utilizando la plataforma indicada por el profesor.

Recomendaciones

Siga las indicaciones al pie de la letra.

En caso de no obtener los resultados esperados (indicados en la práctica) repita el procedimiento desde el principio fijándose de seguir exactamente las indicaciones

Herramientas para realizar la actividad

Bases de datos y herramientas del NIH

Computadora

Recursos informativos

Formato de la práctica.

Presentación del profesor.

Apuntes.

Videos

Página de ayuda del NIH

Lineamientos de evaluación

Entrega a tiempo

Grado de cumplimiento en las actividades del reporte de la práctica (formato)

Precisión en las respuestas.

Calidad de las observaciones y conclusiones.

**En caso de entregas extemporáneas en la modalidad presencial o virtual se aplicará la siguiente penalización: entrega tarde, pero en la misma semana, (1 puntos), entrega tarde por más de una semana (3 puntos), entrega fuera de la unidad correspondiente (5 puntos).*

Se califica sobre 100 puntos y contribuye al 35% de las prácticas		
Criterio	lineamiento	Puntos
Entrega a tiempo (virtual)	Entrega en la fecha indicada por el profesor	5
Actividades del formato de la	Grado y certeza en el cumplimiento de	80



h. En la sesión sincrónica discuta

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

práctica	las actividades solicitadas	
Observaciones	Las observaciones reportadas están relacionadas con las actividades que realizó	5
Conclusiones	Son propias (reflexión del por qué sus resultados) y relacionan los resultados con la información teórica	10

Duración de la actividad	Puntaje de la actividad
2	La actividad se califica sobre 100 puntos, y este puntaje se integrará al rubro de prácticas que contribuye a 35% de la calificación final.

Actividad Integradora de la unidad 2: Práctica de Alineamientos y construcción de Árboles filogenéticos

Introducción a la actividad

En esta actividad los alumnos trabajan de forma individual e independiente para investigar y obtener las secuencias de la queratina del humano y de otros organismos. Utilizarán la herramienta (por ejemplo “clustal omega”) para construir los árboles filogenéticos los cuales analizarán para tratar de explicar las similitudes y elaborar conclusiones sobre la evolución.

Objetivo de la actividad

Utiliza las bases de datos y las herramientas bioinformáticas para hacer alineamientos de secuencias de la queratina con el fin de predecir posibles conexiones filogenéticas entre especies

Instrucciones

1. Investigue sobre la queratina humana, cuáles son sus características, función y relevancia clínica.
2. Con base en la información obtenida, infiere en que otros organismos se podrían encontrar la misma proteína y en cuales esperaría que tuviera la mayor semejanza.
3. Obtenga las secuencias de RNA de dos queratinas humanas utilizando la base de datos del GenBank del NCBI.
4. Utilice la herramienta de BLAST para encontrar secuencias similares a las secuencias recogidas.
5. Emplee los resultados de BLAST para identificar si los organismos predichos están presentes
6. Seleccione las secuencias de 5 organismos que le interesen.



h. En la sesión sincrónica discuta

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

7. Utilice alguna de las herramientas revisadas previamente en clase (por ejemplo, Clustal Omega), para construir los árboles filogenéticos de los organismos seleccionados.
8. Analice los árboles filogenéticos obtenidos.
9. Reporte las similitudes y trate de explicar sus resultados, (preguntas: ¿Qué secuencia se parece más a la del humano? ¿Cuál es la menos parecida? ¿Coincide con lo que esperarías de acuerdo con tus conocimientos previos sobre evolución humana?)
10. Escriba un reporte de forma individual en donde se relacionan las observaciones con los conceptos, (elementos que debe llevar: título, introducción, objetivo, material, métodos, resultados, respuestas al inciso i, los árboles filogenéticos de las dos queratinas, observaciones, conclusiones y la evidencia del trabajo realizado en BLAST). Envíe el reporte utilizando la plataforma indicada por el profesor.
11. Entregue o envíe el trabajo solicitado utilizando la plataforma indicada por el profesor.

Recomendaciones

Asegúrese de que las secuencias de todos los organismos que eligió son de la misma molécula (RNA)
Incluya una imagen o la representación de los árboles obtenidos.
Si no conoce el nombre científico del organismo haga una búsqueda en *google* para poder identificarlo.

Herramientas para realizar la actividad

Bases de datos y herramientas del NIH
Computadora

Recursos informativos

Formato de la práctica.
Presentación del profesor.
Apuntes.
Videos
Página de ayuda del NIH

Lineamientos de evaluación

Entrega a tiempo de la actividad
Cumplimiento a cabalidad.
Claridad y orden en la presentación de la actividad.
Entrega a tiempo
Grado de cumplimiento en las actividades del reporte de la práctica (formato)
Precisión en las respuestas.
Calidad de las observaciones y conclusiones.



h. En la sesión sincrónica discuta

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

**En caso de entregas extemporáneas en la modalidad presencial o virtual se aplicará la siguiente penalización: entrega tarde, pero en la misma semana, (1 puntos), entrega tarde por más de una semana (3 puntos), entrega fuera de la unidad correspondiente (5 puntos).*

Se califica sobre 100 puntos y contribuye al 15% de las actividades integradoras		
Criterio	lineamiento	Puntos
Entrega a tiempo (virtual)	Entrega en la fecha indicada por el profesor	5
Estructura	El reporte tiene todos los elementos solicitados	80
Observaciones	Las observaciones reportadas están relacionadas con las actividades que realizó	5
Conclusiones	Son propias (reflexión del por qué sus resultados) y relacionan los resultados con la información teórica	10

Duración de la actividad	Puntaje de la actividad
5	La actividad se califica sobre 100 puntos, y este puntaje se integrará al rubro de actividades integradoras que contribuye a 15% de la calificación final.

Unidad temática 3: Empleo de las técnicas de ingeniería genética para transformar una bacteria con un plásmido recombinante.

Objetivo de la unidad temática: Aplicar de forma práctica los conocimientos básicos adquiridos sobre las técnicas de ingeniería genética y sus principios para transformar una bacteria con un plásmido recombinante.

Introducción: En esta unidad temática se revisará la tecnología de la clonación del DNA y expresión de vectores, y el procedimiento para construir, analizar genotecas.

Contenido temático	Saberes involucrados	Producto de la unidad temática
3.1 Obtención de DNA recombinante y genotecas de DNA. 3.2 Vectores de clonación y de expresión 3.3 Transformación bacteriana	Identifica las características de los ácidos nucleicos y los mecanismos de transferencia génica como la base para la implementación de los métodos de manipulación génica.	Producto integrador: Infografía sobre el desarrollo de la insulina recombinante.



h. En la sesión sincrónica discuta

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

- Busca, sintetiza e integra la información procedente de diversas fuentes.
- Organiza información de forma oral y escrita.
- Emplea apropiadamente las técnicas de manipulación y análisis de ácidos nucleicos para resolver un problema particular.
- Observa e interpreta resultados obtenidos con las técnicas moleculares y genéticas.
- Colabora con sus pares en la realización de las prácticas y los trabajos de investigación.
- Cumple con la entrega de los reportes y trabajos en tiempo y forma.
- Respeta las normas de trabajo del laboratorio.
- Cumple con el manejo de los residuos biológicos
- Reconoce las principales aplicaciones de los métodos moleculares y genéticos en la biomedicina, microbiología y la farmacia.

Otros productos:

- Reporte de prácticas
- Documento con las características de los mecanismos de transferencia genética bacteriana

Actividad 3.1: Cuadro comparativo de los mecanismos de transferencia genética bacteriana

Introducción a la actividad

Los estudiantes investigan sobre los mecanismos de transferencia genética bacteriana y elaboran un cuadro comparativo con el fin de identificar los mecanismos que pueden ser aprovechados para hacer modificaciones genéticas de organismos.

Objetivo de la actividad

Identifica los mecanismos de transferencia génica como la base para la implementación de los métodos de manipulación génica.

Instrucciones

1. Investigue los 3 mecanismos de transferencia genética bacteriana.
2. Establezca los elementos y características a comparar
3. Dibuje una tabla que contenga los elementos comparados e incluya una imagen representativa de cada mecanismo.
4. Entregue o envíe el documento con la actividad utilizando la plataforma indicada por el profesor.



h. En la sesión sincrónica discuta

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Recomendaciones

Seleccione los elementos a comparar que son más sobresalientes
Emplee solamente las imágenes e información que son más informativas y relevantes
Incluya la bibliografía

Herramientas para realizar la actividad

Computadora

Recursos informativos

Capítulo de libro: Microbial genetics. Chapter 8. Tortora, Gerard J., Berdell R. Funke, and Christine L. Case.
Microbiology: an introduction.
Manual de prácticas
Apuntes de clase

Lineamientos de evaluación

Entrega a tiempo
Cumplimiento a cabalidad
Claridad, orden y precisión en la presentación de la información
Organización, estructura y contenido del cuadro
Bibliografía
**En caso de entregas extemporáneas en la modalidad presencial o virtual se aplicará la siguiente penalización: entrega tarde, pero en la misma semana, (1 puntos), entrega tarde por más de una semana (3 puntos), entrega fuera de la unidad correspondiente (5 puntos).*

Se califica sobre 100 puntos y contribuye al 15% de las actividades complementarias		
Criterio	lineamiento	Puntos
Entrega a tiempo (virtual)	Entrega en la fecha indicada por el profesor	5
Registro de los mecanismos	Todos los mecanismos deben ser registrados en los cuadros	25
Organización y estructura	Establece los elementos y las características a comparar y las presenta con un orden coherente	20
contenido	presenta los elementos centrales y sus relaciones en forma clara y precisa	50

Duración de la actividad

Puntaje de la actividad



h. En la sesión sincrónica discuta

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

1	La actividad se califica sobre 100 puntos, y este puntaje se integrará al rubro de actividades complementarias que contribuye a 15% de la calificación final.
---	---

Actividad 3.2: Práctica de transformación

Introducción a la actividad

En esta actividad utilizan la transformación para introducir el DNA plasmídico a bacterias (*E.coli*), posteriormente mediante el uso de medios de cultivo selectivos identifican los clones celulares que presentan las características esperadas de los genes reporteros presentes en el plásmido recombinante.

Objetivo de la actividad

Utiliza las técnicas de biología molecular para transformar una bacteria utilizando un plásmido recombinante con el fin de expresar una proteína de interés.

Instrucciones

Práctica presencial.

1. En el manual lea la información básica sobre transformación bacteriana que se encuentran en la sección de fundamentos y responda el cuestionario
2. Al menos un día antes del día en que se realizará la práctica identifique y lea en el manual de laboratorio los protocolos de los métodos con los que se trabajará.
3. En el laboratorio realice el procedimiento siguiendo las indicaciones en el formato de la práctica
4. Complete las actividades solicitadas en el formato de la práctica: flujograma, resultados, conclusiones.
5. Entregue contestados el formato de la práctica y el cuestionario en la fecha indicada por el profesor.

Práctica virtual.

1. En el manual lea la información básica sobre transformación bacteriana que se encuentran en la sección de fundamentos y responda el cuestionario
2. Acceda a la simulación [Transformación de las bacterias](#) en el sitio de *labXchange*
3. Comience la simulación dando clic en el botón “iniciar simulación” y seleccione “nivel 1”
4. Asegúrese de que el “cuaderno de laboratorio” esté abierto (por defecto está abierto al iniciar la simulación, de no ser así de clic en la pestaña superior derecha)
5. Siga las indicaciones que se dan en la simulación.
6. Acceda a la simulación [Siembra en placa de bacterias transformadas](#) en el sitio de *labXchange*
7. Comience la simulación dando clic en el botón “iniciar simulación” y seleccione “nivel 1”
8. Asegúrese de que el “cuaderno de laboratorio” esté abierto (por defecto está abierto al iniciar la simulación, de no ser así de clic en la pestaña superior derecha)
9. Siga las indicaciones que se dan en la simulación.



h. En la sesión sincrónica discuta

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

10. Acceda a la simulación [Verificación de un plásmido recombinante mediante electroforesis en gel](#) en el sitio de *labXchange*
11. Comience la simulación dando clic en el botón “iniciar simulación” y seleccione “nivel 1”
12. Asegúrese de que el “cuaderno de laboratorio” esté abierto (por defecto está abierto al iniciar la simulación, de no ser así de clic en la pestaña superior derecha)
13. Siga las indicaciones que se dan en la simulación.
14. Realice un reporte de las tres simulaciones en donde queden anotadas las predicciones, las respuestas que ingresó la actividad (*resultados, retroalimentación y reflexión*) e incluya sus observaciones y conclusiones. El reporte debe incluir las imágenes que evidencian el uso de la simulación (capturas de pantalla).
15. Envíe su reporte y el cuestionario del manual utilizando la plataforma indicada por el profesor.

Recomendaciones

Para la práctica presencial recuerde llevar bata y el material solicitado en el formato correspondiente. Asegúrese de obtener el sello del laboratorio cuando termine la práctica. Conteste clara y específicamente todo lo que se pide en el formato. Incluya sus observaciones y conclusiones aun cuando el formato no lo pida.

Para la práctica virtual recuerde hacer capturas de pantalla durante su interacción con la simulación.

Incluya su nombre y sección en la parte superior de cada una de las páginas del reporte.

En algunos casos la simulación parece no responder correctamente, pero es porque está diseñada para funcionar de cierta forma. En general es muy intuitiva y natural, pero si no le está funcionando inténtelo de un modo diferente pero más sencillo. (Por ejemplo, los tubos se pueden jalar hacia la gradilla, pero no funciona si se trata de ponerlos en un espacio determinado de esta).

Herramientas para realizar la actividad

Práctica presencial: Material de laboratorio.

Práctica virtual: simulación en labXchange

Buzón de tareas en moodle

Sesión sincrónica (aula o meet)

Recursos informativos

Capítulo de libro: Biotechnology and DNA technology. Chapter 9. Tortora, Gerard J., Berdell R. Funke, and Christine L. Case. Microbiology: an introduction.

Manual de prácticas

Apuntes de clase

Formato de la práctica.

Presentación del profesor.

Apuntes.

Video

Lineamientos de evaluación



h. En la sesión sincrónica discuta

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Sello de realización de la práctica en el laboratorio (presencial)*

Entrega a tiempo del formato y el cuestionario (virtual)*

Grado de cumplimiento en el cuestionario y en las actividades del reporte de la práctica (formato)

Calidad de las observaciones y conclusiones.

**En caso de entregas extemporáneas en la modalidad presencial o virtual se aplicará la siguiente penalización: entrega tarde, pero en la misma semana, (1 punto), entrega tarde por más de una semana (3 puntos), entrega fuera de la unidad correspondiente (5 puntos).*

Se califica sobre 100 puntos y contribuye al 35% de las prácticas

Criterio	lineamiento	Presencial	Virtual
Realización de la práctica en el laboratorio (presencial) / entrega a tiempo (virtual)	Práctica sellada en la fecha de realización (presencial) / entrega en la fecha indicada por el profesor (virtual)	10	5
Cuestionario	Preguntas contestadas correctamente incluyendo la bibliografía	20	20
Actividades del formato de la práctica (presencial) / reporte de la práctica virtual	Grado y certeza en el cumplimiento de las actividades solicitadas	55	60
Observaciones	Las observaciones reportadas están relacionadas con las actividades que realizó	5	5
Conclusiones	Son propias (reflexión del por qué sus resultados) y relacionan los resultados con la información teórica	10	10

Duración de la actividad

4

Puntaje de la actividad

La actividad se califica sobre 100 puntos, y este puntaje se integrará al rubro de prácticas que contribuye a 35% de la calificación final..

Actividad Integradora de la unidad 2: Tratamiento de enfermedades con tecnología de DNA recombinante

Introducción a la actividad

En esta actividad los alumnos trabajan en equipos para realizar una infografía que contenga la información sobre la producción de una proteína recombinante y su papel en el tratamiento de enfermedades.



h. En la sesión sincrónica discuta

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Objetivo de la actividad

Expone visualmente de forma resumida el proceso de producción de una proteína recombinante con el fin de explicar cómo la tecnología del DNA recombinante puede mejorar la salud en el humano. Las infografías se presentarán a todo el grupo para que cada estudiante participe en la evaluación.

Instrucciones

1. Seleccionen una de las siguientes proteínas:
 - a. Insulina recombinante
 - b. Hormona del crecimiento humano recombinante
 - c. Factor de coagulación sanguíneo recombinante
2. Investiguen sobre las características, función y producción en el humano de la proteína y la(s) enfermedad más relevante que se producen por la deficiencia o defecto de dicha proteína
3. Analicen la producción de la proteína seleccionada mediante las técnicas del DNA recombinante
4. Elaboren una infografía sobre el uso de la tecnología recombinante en el tratamiento de la enfermedad investigada, para ello tienen que:
 - a. Resumir la información del punto 2
 - b. Ilustrar la información del punto 3
 - c. Explicar el papel de la proteína recombinante seleccionada en el tratamiento de la enfermedad producida por la deficiencia o defecto de dicha proteína.
 - d. Bibliografía
5. Entregue o envíe el trabajo solicitado utilizando la plataforma indicada por el profesor.
6. De acuerdo con las indicaciones del profesor utilice la plataforma correspondiente para revisar y evaluar la infografía de cada equipo utilizando la rúbrica proporcionada por el profesor.
7. Considere la información presentada por los otros equipos así como el trabajo realizado en la actividad 3.2 para redactar de forma individual una reflexión de al menos ocho renglones (aproximadamente 107-125 palabras) sobre la importancia de la ingeniería genética en la salud. Entregue o envíe la reflexión utilizando la plataforma indicada por el profesor.

Recomendaciones

Al determinar la profundidad y complejidad de la infografía, considere que el público al que va dirigido son sus compañeros. Es recomendable incluir otros datos relacionados que consideren interesantes para hacer más atractiva la infografía.

Recuerde que el tamaño y tipo de letra, así como los colores que se emplean deben ayudar a visualizar los contenidos además de ser atractivos.

Herramientas para realizar la actividad



h. En la sesión sincrónica discuta

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Sugerencias de aplicaciones: canva, genially, powerpoint

Recursos informativos

Presentación del profesor.

Apuntes.

Lineamientos de evaluación

Cumplimiento a cabalidad.

Claridad y orden en la presentación de la actividad.

Calidad de la reflexión

**En caso de entregas extemporáneas en la modalidad presencial o virtual se aplicará la siguiente penalización: entrega tarde, pero en la misma semana, (1 puntos), entrega tarde por más de una semana (3 puntos), entrega fuera de la unidad correspondiente (5 puntos).*

Se califica sobre 100 puntos y contribuye al 15% de las actividades integradoras

Criterio	lineamiento	Puntos
Contenido	La infografía presenta todos los elementos solicitados	45
Estructura y organización	Hay coherencia y claridad en la redacción y en el orden de los contenidos	30
originalidad y creatividad	La infografía no es copia de otro trabajo; el formato se presenta de manera novedosa o distinta a la tradicional	10
Reflexión	Es propia e integra la información de la actividad 3.2	15

Duración de la actividad

Puntaje de la actividad

5

La actividad se califica sobre 100 puntos, y este puntaje se integrará al rubro de actividades integradoras que contribuye a 15% de la calificación final.

Unidad temática 4: Reflexión sobre los avances de la Biología Molecular y Genética y su aplicación en la investigación, la biomedicina, la farmacia y la microbiología.



h. En la sesión sincrónica discuta

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Objetivo de la unidad temática: Conocer los avances y aplicaciones de las técnicas moleculares y genéticas en diversas áreas. Analizar y discutir sobre los aspectos éticos y las regulaciones en relación con la ingeniería genética y el uso de las tecnologías moleculares.

Introducción: En esta unidad temática se exploran algunas aplicaciones de las técnicas moleculares y genéticas en los campos de la farmacia, biomedicina, microbiología, entre otros. Así mismo, se discuten algunos aspectos sobre las implicaciones sociales que pueden tener el uso de la ingeniería genética y la aplicación de las técnicas moleculares en la salud.

Contenido temático	Saberes involucrados	Producto de la unidad temática
4.1. Aplicaciones de las técnicas de Biología Molecular y Genética en la biomedicina, la farmacia y la microbiología. 4.2. Aspectos generales sobre la regulación y bioética en biología molecular y genética	• Busca, sintetiza e integra la información procedente de diversas fuentes. • Organiza información de forma oral y escrita. • Formula opiniones críticas con base en la información constituida en la literatura científica especializada. • Reconoce los avances y las aplicaciones de las técnicas en la biomedicina, la farmacia y la microbiología. • Colabora con sus pares en la realización de las prácticas y los trabajos de investigación. • Escucha con atención y apertura las opiniones de sus compañeros. • Cumple con la entrega de los reportes y trabajos en tiempo y forma. • Valora el desempeño de sus compañeros empleando criterios previamente establecidos.	Producto integrador: Certificado de aprobación del curso: Normas de Buena Práctica Clínica ICH E6 de Global Health Training Centre Otros productos: • Documento con las reflexiones del tema de regulación y bioética. • Examen Departamental

Actividad 4.1: Resolución de casos mediante determinación de Perfiles y huella genética

Introducción a la actividad

En esta actividad los alumnos aprenden la elaboración y el empleo del perfil genético que es un proceso ampliamente utilizado por los laboratorios forenses. Para esta actividad se utiliza el recurso realizado por la Universidad de Arizona y traducido por la Universidad de Alcalá en el que se ofrecen actividades guiadas (actividad 1 y actividad 2), que incluyen explicaciones e información importante para aprender a utilizar los



h. En la sesión sincrónica discuta

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

marcadores moleculares en la identificación de individuos y paternidad. En la primera parte utilizan las genealogías y las auto-radiografías con los resultados de los marcadores moleculares de varios individuos, y evalúan los perfiles para determinar si existen relaciones familiares. En la segunda parte recopilan datos de STR reales en un electroferograma para analizar casos de paternidad. Los alumnos contestan las preguntas en un cuestionario en moodle que les brinda retroalimentación.

Objetivo de la actividad

Interpretan auto-radiografías y electroferogramas de DNA con el fin de evaluar los perfiles genéticos y determinar las relaciones familiares en casos propuestos.

Instrucciones

1. Ingrese al recurso “Determinación de Perfiles y huella genética” en moodle
2. Revise la información que se da sobre el tema
3. Siga las instrucciones en este recurso para acceder a las actividades en la página de la Universidad de Arizona.
4. Con base en las actividades desarrolladas en las actividades de la Universidad de Arizona, responda los cuestionarios en moodle “Familia Blackett parte 1” y “Familia Blackett parte 2” correspondiente a cada una de las actividades
5. Revise sus respuestas y envíe el cuestionario.

Recomendaciones

Lea toda la información que se incluye en las actividades de página de la Universidad de Arizona. Intente responder las preguntas por su cuenta antes de revisar las “pistas” que la página le brinda. Conforme va respondiendo en la página de la Universidad de Arizona, anote sus respuestas en una hoja para poder contestar esas mismas preguntas en el cuestionario de moodle. En los cuestionarios de moodle considere la retroalimentación brindada en cada pregunta y en caso necesario intente responder nuevamente

Herramientas para realizar la actividad

Página de la Universidad de Arizona
Cuestionarios de *moodle*

Recursos informativos

DNA polymorphisms and human identification. Chapter 11. Buckingham, L. (2011). Molecular diagnostics: fundamentals, methods and clinical applications. FA Davis. pg 225-262
Presentación del profesor
Apuntes de clase



h. En la sesión sincrónica discuta

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Lineamientos de evaluación

Cumplimiento a cabalidad del ejercicio. Respondió todas las a todas las preguntas

Precisión en las respuestas. Modo interactivo con varios intentos (tienen varias oportunidades con menor puntuación).

Entrega a tiempo.

**En caso de entregas extemporáneas en la modalidad presencial o virtual se aplicará la siguiente penalización: entrega tarde, pero en la misma semana, (1 puntos), entrega tarde por más de una semana (3 puntos), entrega fuera de la unidad correspondiente (5 puntos).*

Se califica sobre 100 puntos y contribuye al 15 % de actividades complementarias		
Criterio	lineamiento	Puntos
Cuestionario Familia Blackett parte 1	Preguntas contestadas correctamente.	50
Cuestionario Familia Blackett parte 2	Preguntas contestadas correctamente.	50

Duración de la actividad

Puntaje de la actividad

2

La actividad se califica sobre 100 puntos, y este puntaje se integrará al rubro de actividades complementarias que contribuye a 15% de la calificación final.

Actividad 4.2: Exploración de las aplicaciones de las técnicas moleculares y genéticas y debate sobre los aspectos bioéticos.

Introducción a la actividad

Esta actividad se realiza en tres partes. En la primera parte se proyectan videos sobre casos en los que se utiliza las técnicas de biología molecular para abordar un problema. Después de cada video se hace una pausa para discutir y explorar preguntas relacionadas con cada caso. En la segunda parte los estudiantes trabajan en equipos, a cada equipo se le plantea un caso hipotético y preguntas de reflexión. Los alumnos lo leen y discuten sobre las preguntas planteadas tratando de llegar a un consenso o de resumir sus posturas. Cada equipo presenta su caso y explica las posturas a las que llegaron. En la última parte los equipos hacen sus propuestas sobre algún problema que quieran abordar para desarrollar el proyecto integrador.



h. En la sesión sincrónica discuta

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Objetivo de la actividad

Identifica los problemas que pueden ser abordados mediante las técnicas moleculares y genéticas para proponer un tema que se abordará en el proyecto integrador.

Instrucciones

1. En equipo, lean el caso propuesto.
2. Discutan las respuestas a las preguntas planteadas para tratar de llegar a un consenso o resumir sus posturas.
3. En la sesión sincrónica presente su caso y explique las posturas a las que llegaron.
4. En equipo, seleccione el tema que les interesa desarrollar
5. Consulte las fuentes de información. Esto se realiza en una primera instancia para familiarizarse con el tema, ver cuánta información hay disponible, si es abordable el tema y si realmente les interesa.
6. Ingrese a moodle y localice el "Foro propuestas del Proyecto". Lea las instrucciones que se dan en el foro. Anote su propuesta (por equipo)
7. Después de haber recibido la aprobación del profesor determine los subtemas que deben incluirse para alcanzar el objetivo deseado al presentar dicho tema.
8. Escriba su propuesta en un documento. En este documento debe presentar la pregunta qué quiere contestar o los objetivos de su proyecto y las ideas generales es decir la organización del contenido (temas, subtemas, ideas que se abordarán), puede ser en forma de diagrama de flujo, mapa mental o cualquier recurso que ustedes elijan.
9. Entregue el documento en la fecha y plataforma indicada por el profesor.

Recomendaciones

En caso necesario investigue la información que necesite para entender mejor el tema.
Considere los comentarios que recibió al respecto del tema en el foro.
Recuerde incluir el nombre de todos los integrantes del equipo en el documento
Solo debe subirlo un representante del equipo,

Herramientas para realizar la actividad

Techniques in the Clinical lab. Section III. Buckingham, L. (2011). Molecular diagnostics: fundamentals, methods and clinical applications. FA Davis. p 225

Recursos informativos

videos de [PBS learning media](#)
Recursos informativos de "[Personal Genetics Education Project](#)"
Casos de estudio y videos en [The royal society](#)

Lineamientos de evaluación

Cumple con la participación en el debate (se penaliza con 2 puntos menos por no participar).
Participación en el foro
Cumplimiento a cabalidad del ejercicio.
Entrega a tiempo.



h. En la sesión sincrónica discuta

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

**En caso de entregas extemporáneas en la modalidad presencial o virtual se aplicará la siguiente penalización: entrega tarde, pero en la misma semana, (1 puntos), entrega tarde por más de una semana (3 puntos), entrega fuera de la unidad correspondiente (5 puntos).*

Se califica sobre 100 puntos y contribuye al 15 % de las actividades complementarias		
Participación en la presentación del caso y debate	Presenta el caso, responde a las preguntas y/o expone las posturas del equipo para el caso asignado.	Cumplio
Participación en el foro	Sigue las indicaciones en el foro y publica su propuesta en la fecha indicada	15
Contenido	La propuesta presenta todos los elementos solicitados	80
organización	El documento tiene unidad y coherencia	5

Duración de la actividad	Puntaje de la actividad
3	La actividad se califica sobre 100 puntos, y este puntaje es el 100% que contribuye al 5% de la calificación final.

Actividad de aprendizaje 4.3: Examen Departamental
Introducción a la actividad
Los estudiantes deberán responder preguntas (opciones, F/V, relacionar, completar, etc...) sobre los fundamentos de las técnicas y resolver problemas prácticos. Se hace una retroalimentación posterior a la evaluación.
Objetivo de la actividad
Comprende y aplica relaciones conceptuales. Interpreta, proyecta y resuelve problemas
Instrucciones
1. Ingrese al examen departamental en <i>moodle</i> 2. Responda las preguntas 3. Envíe el examen
Recomendaciones
Realiza la evaluación en un lugar que te permita concentrarte (sin ruido excesivo o distractores).



h. En la sesión sincrónica discuta

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Evita copiar y preguntar a compañeros, muchas veces más que ayudar limita el tiempo para analizar la pregunta.
Lee con cuidado las instrucciones y cada ítem.

Herramientas para realizar la actividad

Examen de *moodle*

Recursos informativos

Buckingham, L. (2011). Molecular diagnostics: fundamentals, methods and clinical applications. FA Davis.

Manual de prácticas

Presentación del profesor

Apuntes de clase

Lineamientos de evaluación

Cumplimiento a cabalidad del examen. Respondió todas las a todas las preguntas.

Precisión en las respuestas.

Se califica sobre 100 puntos y contribuye al 20% de los exámenes		
Examen	Preguntas contestadas correctamente.	100

Duración de la actividad

Puntaje de la actividad

1

La actividad se califica sobre 100 puntos, y este puntaje se integrará al rubro de exámenes que contribuye a 20% de la calificación final.

Actividad integradora de la unidad 4: Realizar y aprobar el curso: Normas de Buena Práctica Clínica ICH E6

Introducción a la actividad

En esta actividad los alumnos de manera individual, se registrarán en el Global Health Training Centre para realizar el curso de Normas de Buena Práctica Clínica ICH E6. El alumno deberá aprobar el curso y obtener su certificado, el cual será la evidencia de la actividad.

Objetivo de la actividad



h. En la sesión sincrónica discuta

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Comprende que es la buena práctica clínica y los principios básicos de esta con el fin de identificar las responsabilidades de los involucrados y adoptar las normas en la realización de la investigación clínica.

Instrucciones

1. Crea una cuenta en Register • Global Health Training Centre (tghn.org)
2. Accede al curso en:
<https://globalhealthtrainingcentre.tghn.org/elearning/education/elearning-courses/normas-de-buena-practica-clinica-ich-e6-r2/continue/>
3. Realice el curso: Normas de Buena Práctica Clínica ICH E6
4. Entregue o envíe el certificado utilizando la plataforma indicada por el profesor.

Recomendaciones

Lea a conciencia el material del curso, implemente técnicas de estudio (elaboración de resúmenes o mapas conceptuales) antes de realizar la evaluación para la obtención del certificado.

Herramientas para realizar la actividad

Dispositivo capaz de acceder a internet.
Acceso a internet.

Recursos informativos

Recursos informativos de Global Health Training Centre

Lineamientos de evaluación

Entrega del certificado de aprobación del curso

**En caso de entregas extemporáneas en la modalidad presencial o virtual se aplicará la siguiente penalización: entrega tarde, pero en la misma semana, (1 puntos), entrega tarde por más de una semana (3 puntos), entrega fuera de la unidad correspondiente (5 puntos).*

Se califica sobre 100 puntos y contribuye al 15 % de las actividades integradoras		
Certificado del curso aprobado	Calificación en el certificado de 95 a 100	100
Certificado del curso aprobado	Calificación en el certificado de 80 a 94	90
Certificado del curso aprobado	Calificación en el certificado de 60 a 79	80

Duración de la actividad

Puntaje de la actividad



h. En la sesión sincrónica discuta

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

3

La actividad se califica sobre 100 puntos, y este puntaje se integrará al rubro de actividades integradoras que contribuye al 15% de la calificación final.



h. En la sesión sincrónica discuta

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

5. EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

Requerimientos de acreditación:

- El resultado de las evaluaciones será expresado en escala de 0 a 100, en números enteros, considerando como mínima aprobatoria la calificación de 60.
- Para que el alumno tenga derecho al registro del resultado de la evaluación en el periodo ordinario, deberá estar inscrito en el plan de estudios y curso correspondiente, y tener un mínimo de asistencia del 80% a clases y actividades.
- El máximo de faltas de asistencia que se pueden justificar a un alumno (por enfermedad; por el cumplimiento de una comisión conferida por autoridad universitaria o por causa de fuerza mayor justificada) no excederá del 20% del total de horas establecidas en el programa.
- Para que el alumno tenga derecho al registro de la calificación en el periodo extraordinario, debe estar inscrito en el plan de estudios y curso correspondiente; haber pagado el arancel y presentar el comprobante correspondiente y tener un mínimo de asistencia del 65% a clases y actividades.

Criterios generales de evaluación:

TIPOS DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR

Examen Departamental: 1

Exámenes parciales: 1 examen parcial

Actividades prácticas: Reportes y cuestionarios

Actividades complementarias: Tareas, revisión de artículos científicos, Análisis de casos

CRITERIOS DE FONDO (CONTENIDO)

Sin excepción, todos los trabajos deberán estar libres de plagio, no aceptable “plagiar poquito”

Se debe hacer uso correcto del lenguaje escrito (reportes escritos) y verbal (videos). Debes cuidar la ortografía, gramática y sintaxis.

CRITERIOS DE FORMA (PRESENTACIÓN Y FORMATO)

Todos los documentos entregados en línea, deben cumplir con las siguientes características:

1. Un solo archivo por actividad
2. Utilizar letra Arial o Times New Roman
3. Alineación justificada e interlineado 1.15 en el texto



h. En la sesión sincrónica discuta

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

4. Márgenes de dos (2) centímetros por lado
5. Todas las figuras y tablas deben seguir la numeración de acuerdo al orden de aparición en el documento y estar referidas en el texto.
6. Formato PDF
7. Orientación vertical
8. Ser legible
9. El nombre del archivo debe seguir el formato: apellido paterno_apellido materno_inicial del primer nombre_Unidad temática_número de la actividad. Ejemplo: Gonzalez_Huerta_R_UII_2_1.pdf. La utilización de guiones bajos para unir las palabras y el NO utilizar acentos en los nombres de los archivos evita la incompatibilidad entre sistemas operativos. En caso de NO cumplir con esta nomenclatura, el profesor se reserva el derecho de calificar la actividad.
10. Peso del archivo menor a 5 MB, en caso de que el archivo generado sea más pesado, se debe cargar un documento con los datos del alumno que incluya un hipervínculo a la “nube” (DropBox, Drive) en donde se encuentre el archivo completo. En este caso, se debe verificar que el vínculo compartido permita el acceso sin que el profesor deba solicitarlo.
11. Todos los vínculos a páginas web o a documentos en la “nube” incluidos en los documentos deben estar en formato de hipervínculo (el profesor sólo debe dar clic para acceder), activos y de libre acceso. En caso de no ser así, se penalizará el rubro de la actividad en donde se encuentre mal este vínculo.
12. Se debe utilizar el formato APA 6ta. edición o Vancouver para las referencias
13. Las actividades que son elaboradas en equipo, deben ser subidas de forma individual a las plataformas indicadas para cada actividad.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

20 % Exámenes

15% Actividades integradoras

35 % Actividades prácticas

15 % Actividades Complementarias

15 % Proyecto integrador

Actividad	Competencia	Descripción de la actividad	Producto de aprendizaje	Número de días (naturales)	Valor en puntos
Actividad 1.1: Práctica de manejo de micropipetas	Emplea adecuadamente las micropipetas para medir y transferir diferentes volúmenes entre 1 y 1000 µL.	En esta actividad utilizarán las micropipetas para practicar el pipeteo de diferentes volúmenes. En la práctica presencial utilizan dos pipetas de diferente volumen para pipetear repetidamente el volumen máximo y medio con el fin de	Reporte y cuestionario de la práctica	2	2.5



h. En la sesión sincrónica discuta

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

		verificar la precisión y exactitud de las micropipetas y de su técnica de pipeteo. En la práctica virtual se hacen predicciones sobre los tamaños de las gotas que se forman al aplicar diferentes volúmenes de una solución sobre un papel absorbente. Después de la ejecución de la práctica comparan los resultados obtenidos con las predicciones.			
Actividad 1.2: Práctica de extracción de DNA	Utiliza un protocolo de laboratorio para extraer y purificar el DNA total de diferentes tipos de células	En esta actividad práctica los alumnos utilizarán uno de los cuatro protocolos con los que se trabaja en laboratorio para aislar y purificar el DNA total de diferentes tipos de células (plantas y animales). El DNA obtenido en esta práctica se utilizará en la práctica "Determinación de la concentración y pureza del DNA mediante espectrofotometría" para determinar el rendimiento y calidad obtenida durante este procedimiento.	Reporte y cuestionario de la práctica	2	2.5
Actividad 1.3: Práctica de cuantificación de ácidos nucleicos.	Emplea adecuadamente el espectrofotómetro para determinar la concentración y calidad de muestras de DNA.	Los alumnos utilizarán el espectrofotómetro para obtener los valores de absorbancias de las muestras que extrajeron en la práctica anterior. Utilizarán estos resultados para determinar la pureza y concentración de su muestra de DNA.	Reporte y cuestionario de la práctica	2	2.5
Actividad 1.4: Ejercicios sobre el análisis de ácidos nucleicos mediante espectrofotometría.	Analiza los datos obtenidos mediante espectrofotometría para determinar la calidad y concentración del DNA.	Esta es una actividad asincrónica de refuerzo en la que se utiliza la plataforma de <i>moodle</i> para que los alumnos trabajen en ejercicios en los que deberán calcular la concentración y determinar la calidad del DNA a partir de los datos espectrofotométricos proporcionados. La actividad está diseñada para que reciban retroalimentación dependiendo las respuestas que dan y permite hacer modificaciones en sus respuestas	Cuestionario	1	2



h. En la sesión sincrónica discuta

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Actividad 1.5: Predicción de resultados de la práctica de caracterización de un fago o plásmido.	Realiza un patrón de restricción In silico del genoma del fago Lambda usando las enzimas HindIII y EcoRI en el programa NEBCutter	los alumnos trabajarán con una base de datos (NCBI-Nucleotid) y con un programa que localiza sitios de restricción y genera mapas, que servirán al alumno para para tratar de predecir los resultados que se pueden obtener en la práctica de caracterización de un fago o plásmido mediante enzimas de restricción y electroforesis.	Documento con predicciones	1	3
Actividad 1.6: Práctica de caracterización de un fago o plásmido mediante enzimas de restricción y electroforesis horizontal.	Utiliza las enzimas de restricción para cortar plásmidos y generar patrones de restricción que pueden ser empleados para la caracterización del plásmido en cuestión.	En esta actividad se utilizarán las enzimas de restricción para generar un patrón de restricción que analizará para verificar si el patrón coincide con el mapa de restricción del plásmido o fago realizado en la actividad 1.5.	Reporte y cuestionario de la práctica	4	5
Actividad 1.7: Práctica determinación de un marcador molecular mediante PCR y electroforesis vertical.	Identifica mediante el análisis de un marcador molecular las variaciones presentes en un gen (humano, de plantas o microorganismos) con el fin de caracterizar a ese organismo.	Los alumnos utilizarán la técnica de PCR para amplificar una región que contiene al marcador molecular. Posteriormente realizan una electroforesis de los productos amplificados para obtener patrones que deberán ser interpretados con el fin de identificar al organismo. Para la práctica presencial los alumnos comenzarán con una extracción de DNA para obtener la muestra que se analizará.	Reporte y cuestionario de la práctica	5	6
Actividad 1.8: Ejercicios de secuenciación	Analiza datos e imágenes producto de la secuenciación para resolver problemas.	En esta actividad los estudiantes resuelven problemas utilizando información obtenida mediante la técnica de secuenciación. La actividad está diseñada para que reciban retroalimentación dependiendo las respuestas que dan y permite hacer modificaciones en sus respuestas.	Cuestionario	1	2
Actividad 1.9: Práctica Observación de cariotipos	Elabora cariotipos con base en la morfología, tamaño y patrón de bandas de los cromosomas, analiza las características del	En esta práctica emplean los cariotipos para establecer un diagnóstico. En la práctica presencial se elaboran cariotipos de los cromosomas	Reporte y cuestionario de la práctica	2	2.5



h. En la sesión sincrónica discuta

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

	cariotipo elaborado para realizar diagnóstico citogenético	obtenidos del cultivo de linfocitos para realizar un análisis y establecer un diagnóstico. En la práctica virtual se presentan 3 casos hipotéticos en los que usando imágenes digitales de cromosomas se elaboran los cariotipos necesarios para establecer el diagnóstico.			
Actividad 1.10: construcción de genealogías	Emplea la información fenotípica recabada para construir genealogías con el fin de analizar los patrones de herencia.	. En esta actividad los alumnos utilizarán el análisis de pedigrí para evaluar cómo se heredan varios rasgos físicos humanos.	Documento con genealogías	2	2
Actividad 1.11: Evaluación parcial	Comprende y aplica relaciones conceptuales. Interpreta, proyecta y resuelve problemas	Los estudiantes deberán responder preguntas (opciones, F/V, relacionar, completar, etc.) sobre los fundamentos de las técnicas y resolver problemas prácticos. Se hace una retroalimentación posterior a la evaluación.	Examen	1	10
Producto integrador de la unidad 1: Práctica Extracción casera de DNA	Selecciona y emplea los procedimientos para extraer DNA de diversas fuentes con el fin de resolver problemas y/o proponer mejoras en las técnicas empleadas.	En esta actividad los alumnos trabajan en equipos para investigar, seleccionar y realizar una extracción de DNA casero. Cada equipo expone su trabajo mediante la creación de un video o póster. Mediante el intercambio de experiencias proponer mejoras a los métodos empleados.	Exposición en equipo con apoyo visual y reporte individual	10	4
Actividad 2.1: Práctica de secuencias y alineamientos	Utiliza las bases de datos y las herramientas bioinformáticas disponibles para buscar secuencias y hacer alineamientos múltiples para el ensamblaje de secuencias.	En esta actividad los estudiantes utilizarán las bases de datos y las herramientas bioinformáticas del NIH (BLAST) para resolver un problema. Los estudiantes utilizan una guía de pasos y actividades que deben seguir, el profesor acompaña el proceso al mismo tiempo que el estudiante lo desarrolla.	Reporte de la práctica	2	3
Actividad 2.2: Práctica diseño de iniciadores	Utiliza las bases de datos y las herramientas de diseño de iniciadores para establecer un método diagnóstico para un caso propuesto.	En esta actividad los estudiantes utilizarán las bases de datos y las herramientas bioinformáticas del NIH (Primer Blast) y primer3plus para hacer el diseño de iniciadores con el	Reporte de la práctica	2	3



h. En la sesión sincrónica discuta

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

		fin de establecer un método diagnóstico para un caso propuesto. Los estudiantes utilizan una guía de pasos y actividades que deben seguir, el profesor acompaña el proceso al mismo tiempo que el estudiante lo desarrolla.			
Actividad Integradora de la unidad 2: Práctica de Alineamientos y construcción de Árboles filogenéticos	Utiliza las bases de datos y las herramientas bioinformáticas para hacer alineamientos de secuencias de la queratina con el fin de predecir posibles conexiones filogenéticas entre especies	En esta actividad los alumnos trabajan de forma individual e independiente para investigar y obtener las secuencias de la queratina del humano y de otros organismos. Utilizarán la herramienta (por ejemplo "clustal omega") para construir los árboles filogenéticos los cuales analizarán para tratar de explicar las similitudes y elaborar conclusiones sobre la evolución.	Reporte de la práctica	5	4
Actividad 3.1: Cuadro comparativo de los mecanismos de transferencia genética bacteriana	Identifica los mecanismos de transferencia génica como la base para la implementación de los métodos de manipulación génica.	Los estudiantes investigan sobre los mecanismos de transferencia genética bacteriana y elaboran un cuadro comparativo con el fin de identificar los mecanismos que pueden ser aprovechados para hacer modificaciones genéticas de organismos.	Documento con cuadro comparativo	1	2
Actividad 3.2: Práctica de transformación	Utiliza las técnicas de biología molecular para transformar una bacteria utilizando un plásmido recombinante con el fin de expresar una proteína de interés.	En esta actividad utilizan la transformación para introducir el DNA plasmídico a bacterias (E.coli), posteriormente mediante el uso de medios de cultivo selectivos identifican los clones celulares que presentan las características esperadas de los genes reporteros presentes en el plásmido recombinante.	Reporte y cuestionario de la práctica	5	8
Actividad Integradora de la unidad 2: Tratamiento de enfermedades con tecnología de DNA recombinante	Expone visualmente de forma resumida el proceso de producción de una proteína recombinante con el fin de explicar cómo la tecnología del DNA recombinante puede	En esta actividad los alumnos trabajan en equipos para realizar una infografía que contenga la información sobre la producción de una proteína recombinante y su	Infografía y reflexión	5	3



h. En la sesión sincrónica discuta

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

	mejorar la salud en el humano. Las infografías se presentarán a todo el grupo para que cada estudiante participe en la evaluación.	papel en el tratamiento de enfermedades.			
Actividad 4.1: Resolución de casos mediante determinación de Perfiles y huella genética	Interpretan auto-radiografías y electroferogramas de DNA con el fin de evaluar los perfiles genéticos y determinar las relaciones familiares en casos propuestos	Para esta actividad se utiliza el recurso realizado por la Universidad de Arizona y traducido por la Universidad de Alcalá en el que se ofrecen actividades guiadas (actividad 1 y actividad 2), que incluyen explicaciones e información importante para aprender a utilizar los marcadores moleculares en la identificación de individuos y paternidad. En la primera parte utilizan las genealogías y las auto-radiografías con los resultados de los marcadores moleculares de varios individuos, y evalúan los perfiles para determinar si existen relaciones familiares. En la segunda parte recopilan datos de STR reales en un electroferograma para analizar casos de paternidad. Los alumnos contestan las preguntas en un cuestionario en moodle que les brinda retroalimentación.	Cuestionarios	2	4
Actividad 4.2: Exploración de las aplicaciones de las técnicas moleculares y genéticas y debate sobre los aspectos bioéticos.	Identifica los problemas que pueden ser abordados mediante las técnicas moleculares y genéticas para proponer un tema que se abordará en el proyecto integrador.	Esta actividad se realiza en tres partes. En la primera parte se proyectan videos sobre casos en los que se utiliza las técnicas de biología molecular para abordar un problema. Después de cada video se hace una pausa para discutir y explorar preguntas relacionadas con cada caso. En la segunda parte los estudiantes trabajan en equipos, a cada equipo se le plantea un caso hipotético y preguntas de reflexión. Los alumnos lo leen y discuten sobre las preguntas planteadas tratando de llegar a	Propuesta del proyecto FINAL	3	3



h. En la sesión sincrónica discuta

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

		un consenso o de resumir sus posturas. Cada equipo presenta su caso y explica las posturas a las que llegaron. En la última parte los equipos hacen sus propuestas sobre algún problema que quieran abordar para desarrollar el proyecto integrador.			
Actividad de aprendizaje 4.3: Examen Departamental	Comprende y aplica relaciones conceptuales. Interpreta, proyecta y resuelve problemas	Los estudiantes deberán responder preguntas (opciones, F/V, relacionar, completar, etc...) sobre los fundamentos de las técnicas y resolver problemas prácticos. Se hace una retroalimentación posterior a la evaluación.	examen	1	10
Actividad integradora de la unidad 4: Realizar y aprobar el curso: Normas de Buena Práctica Clínica ICH E6	Comprende que es la buena práctica clínica y los principios básicos de esta con el fin de identificar las responsabilidades de los involucrados y adoptar las normas en la realización de la investigación clínica.	En esta actividad los alumnos de manera individual, se registrarán en el Global Health Training Centre para realizar el curso de Normas de Buena Práctica Clínica ICH E6. El alumno deberá aprobar el curso y obtener su certificado, el cual será la evidencia de la actividad.	Certificado de aprobación del curso Normas de Buena Práctica Clínica ICH E6.	1	4
Producto Integrador Final de la Unidad de Aprendizaje: Proyecto de investigación de tema: Aplicación de las técnicas de biología molecular en la solución de problemas.	Diseña y elabora un proyecto en el que se muestre el uso de las técnicas de biología molecular y genética para resolver un problema relacionado con la farmacia, química clínica, biomedicina, industria alimenticia, etc.	El proyecto se desarrollará de forma autónoma o en equipos. El tema seleccionado debe involucrar la aplicación de las técnicas moleculares y debe ser aprobado previamente por el profesor. El proyecto debe incluir los fundamentos y el desarrollo de la técnica y abordar un ejemplo en el que se emplee dicha técnica para resolver un problema relacionado con la farmacia, química clínica, biomedicina, industria alimenticia, etc. La presentación podrá ser oral o escrita de acuerdo con las indicaciones del profesor. El contenido, organización, formato y	Exposición del proyecto con apoyo visual y/o documento escrito	15	12



h. En la sesión sincrónica discuta

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

extensión será definido por el profesor.

6. REFERENCIAS Y APOYOS

Referencias bibliográficas

Referencias básicas

Autor (Apellido, Nombre)	Año	Título	Editorial	Enlace o biblioteca virtual donde esté disponible (en su caso)
F.A. Davis	2019	Fundamentals, Methods and Clinical Applications	Lela Buckingham.	
Sambrook and Russell	2012	Molecular Cloning	CSHL Press	

Referencias complementarias

Apoyos (videos, presentaciones, bibliografía recomendada para el estudiante)

Unidad temática 1:

Micropipetas [buenas técnicas de pipeteo](#) de Rainin

Extracción de DNA <https://www.youtube.com/watch?v=YtiVBg6ynqw>

Enzimas de restricción <https://www.youtube.com/watch?v=6U8bGOG9OAI>

Electroforesis; <https://www.youtube.com/watch?v=tTj8p05jAFM>

<https://www.youtube.com/watch?v=15XXtsXRAXw>

Secuenciación Características sociodemográficas de mujeres peruanas con virus papiloma humano detectado por PCR-RFLP. Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Publica, 32(3), 509-514)

Citogenética Bickmore, Wendy. (2001). Karyotype Analysis and Chromosome Banding. 10.1038/npg.els.0001160.

https://www.researchgate.net/publication/228017856_Karyotype_Analysis_and_Chromosome_Banding



h. En la sesión sincrónica discuta

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Unidad temática 2:

Guía general de Blast https://ftp.ncbi.nlm.nih.gov/pub/factsheets/HowTo_BLASTGuide.pdf

Artículo sobre diseño de iniciadores guiado: DE LA FUENTE, ARIEL, ROMERO CALLE, DANITZA XIOMARA, CÁRDENAS ALEGRÍA, OSCAR, & ÁLVAREZ ALIAGA, MARÍA TERESA. (2018). Diseño y evaluación de primers in silico del gen E1 del virus de chikungunya para Real-Time PCR (qPCR). *Revista CON-CIENCIA*, 6(1), 107-124. Recuperado en 21 de julio de 2021, de http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2310-02652018000100011&lng=es&tlng=es.

Unidad temática 3:

<https://www.jove.com/video/5552/an-overview-of-genetic-engineering>

<https://www.jove.com/video/5553/recombineering-and-gene-targeting>

Unidad temática 4:

<https://www.youtube.com/watch?v=DbR9xMXuK7c>

<https://www.pbslearningmedia.org/subjects/science/life-science/bioethics/>

<http://pged.org/educational-resources-for-distance-learning/#>

<https://royalsociety.org/topics-policy/projects/genetic-technologies/case-studies-and-videos/>